

# **ESTUDIO MEDIO BIÓTICO**

## **COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN**

**PROYECTO**

**"ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES, PLANTA  
REÑACA, CAROZZI"**



**JUNIO, 2023**

## ÍNDICE DE CONTENIDO

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| <b>1. INTRODUCCIÓN</b>                                        | 8  |
| <b>2. OBJETIVO GENERAL</b>                                    | 10 |
| 2.1. Objetivos Específicos                                    | 10 |
| <b>3. METODOLOGÍA</b>                                         | 11 |
| 3.1. Área de Estudio                                          | 11 |
| 3.1.1. Emplazamiento del Proyecto                             | 11 |
| 3.1.2. Área de Influencia                                     | 14 |
| 3.2. Recopilación de Antecedentes bibliográficos              | 15 |
| 3.3. Diseño de Muestreo                                       | 15 |
| 3.3.1. Inventario Florístico                                  | 16 |
| 3.3.2. Vegetación                                             | 18 |
| 3.3.2.1. Formación Vegetacional (FV)                          | 18 |
| 3.3.2.2. Especies Dominantes                                  | 20 |
| 3.3.2.3. Grado de Artificialización                           | 21 |
| 3.3.2.4. Carta de Ocupación de Tierras                        | 23 |
| 3.4. Estado de Conservación                                   | 24 |
| <b>4. RESULTADOS</b>                                          | 25 |
| 4.1. Resultados Campaña Invierno                              | 25 |
| 4.1.1. Piso Vegetacional Y Ecosistema Actual Campaña Invierno | 25 |
| 4.1.2. Análisis de flora vascular                             | 27 |
| 4.1.2.1. Resultados globales                                  | 27 |
| 4.1.2.2. Origen Biogeográfico                                 | 33 |
| 4.1.2.3. Hábito de crecimiento                                | 33 |

|           |                                                                               |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.1.2.4.  | Especies con Estado de Conservación. ....                                     | 35        |
| 4.1.2.5.  | Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.<br>35 |           |
| 4.1.3.    | Vegetación.....                                                               | 36        |
| 4.2.      | Resultados Campaña Verano.....                                                | 39        |
| 4.2.1.    | Piso Vegetacional Y Ecosistema Actual Campaña Verano.....                     | 39        |
| 4.2.2.    | Análisis de flora vascular .....                                              | 41        |
| 4.2.2.1.  | Resultados globales.....                                                      | 41        |
| 4.2.2.2.  | Origen Biogeográfico .....                                                    | 47        |
| 4.2.2.3.  | Hábito de crecimiento .....                                                   | 47        |
| 4.2.2.4.  | Especies con Estado de Conservación. ....                                     | 48        |
| 4.2.2.5.  | Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.<br>49 |           |
| 4.2.3.    | Vegetación.....                                                               | 52        |
| 4.3.      | Listado florístico por campañas contrastantes.....                            | 54        |
| <b>5.</b> | <b>DISUSIÓN Y CONCLUSIONES.....</b>                                           | <b>56</b> |

## INDICE DE TABLAS

|                                                                                                                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 3-1. Coordenadas polígono de emplazamiento de proyecto. ....                                                                                                                                  | 12 |
| Tabla 3-2. Coordenadas referenciales del polígono Área de Influencia .....                                                                                                                          | 15 |
| Tabla 3-3: Claves de codificación según el espectro biológico de las especies. ....                                                                                                                 | 19 |
| Tabla 3-4: Categorías de recubrimiento y codificación. ....                                                                                                                                         | 20 |
| Tabla 3-5: Codificación de las especies dominantes. ....                                                                                                                                            | 20 |
| Tabla 3-6: Grado de Artificialización. ....                                                                                                                                                         | 21 |
| Tabla 3-7: Categorías de Conservación descritas en el RCE. ....                                                                                                                                     | 24 |
| Tabla 4-1. Listado florístico de especies registradas en el área de estudio durante el<br>levantamiento de información Campaña Invierno. Origen: E = Endémica, N = nativa, I =<br>introducida. .... | 28 |
| Tabla 4-2 Listado florístico de especies registradas en el área de estudio durante el<br>levantamiento de información Campaña Verano. Origen: E = Endémica, N = nativa, I =<br>introducida .....    | 42 |
| Tabla 4-3 Distribución de especies por campaña .....                                                                                                                                                | 54 |

## INDICE DE FIGURAS

|                                                                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 3-1. Ubicación del proyecto a nivel regional. ....                                                                  | 12 |
| Figura 3-2. Localización del proyecto "Actualización del Sistema de Tratamiento de Riles,<br>Planta Reñaca, Carozzi" ..... | 13 |
| Figura 3-3. Área de influencia del Proyecto. ....                                                                          | 14 |
| Figura 3-4: Transectas de muestreo en el área de influencia del Proyecto. ....                                             | 16 |
| Figura 4-1: Fisionomía general del área de estudio Campaña Invierno. ....                                                  | 26 |
| Figura 4-2: Riqueza específica de flora vascular por familia Campaña Invierno. ....                                        | 30 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 4-3: Especies de flora vascular presentes en el área de estudio Campaña Invierno. (A) <i>Baccharis linearis</i> (B) <i>Cestrum parqui</i> (C) <i>Eryngium paniculatum</i> (D) <i>Lithrea caustica</i> (E) <i>Tropaeolum tricolor</i> (F) <i>Maytenus boaria</i> (G) <i>Vachellia caven</i> .....                                          | 32 |
| Figura 4-4: Proporción de la flora según su origen biogeográfico Campaña Invierno. Se indica el porcentaje relativo de las especies.....                                                                                                                                                                                                         | 33 |
| Figura 4-5: Proporción de flora de acuerdo con su forma de crecimiento Campaña Invierno. ....                                                                                                                                                                                                                                                    | 34 |
| Figura 4-6: Individuo de <i>Quillaja saponaria</i> crecimiento Campaña Invierno. ....                                                                                                                                                                                                                                                            | 35 |
| Figura 4-7: Individuos de <i>Quillaja saponaria</i> registrados dentro del área de estudio crecimiento Campaña Invierno. ....                                                                                                                                                                                                                    | 36 |
| Figura 4-8. Carta de Ocupación de Tierras (COT) crecimiento Campaña Invierno.....                                                                                                                                                                                                                                                                | 38 |
| Figura 4-9 Fisionomía general del área de estudio Campaña Verano. ....                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41 |
| Figura 4-10 Riqueza específica de flora vascular por familia Campaña Verano. ....                                                                                                                                                                                                                                                                | 44 |
| Figura 4-11 Especies de flora vascular presentes en el área de estudio Campaña Verano. (A) <i>Rubus ulmifolius</i> (B) <i>Escallonia pulverulenta</i> (C) <i>Nicotiana glauca</i> (D) <i>Eschscholzia californica</i> (E) <i>Lithrea caustica</i> (F) <i>Maytenus boaria</i> (G) <i>Senna candolleana</i> (I) <i>Tristerix corymbosus</i> . .... | 46 |
| Figura 4-12 Proporción de la flora según su origen biogeográfico Campaña Verano. Se indica el porcentaje relativo de las especies. ....                                                                                                                                                                                                          | 47 |
| Figura 4-13 Proporción de flora de acuerdo con su forma de crecimiento Campaña Verano. ....                                                                                                                                                                                                                                                      | 48 |
| Figura 4-14 Individuo de <i>Quillaja saponaria</i> crecimiento Campaña Verano.....                                                                                                                                                                                                                                                               | 49 |
| Figura 4-15 Individuos de <i>Quillaja saponaria</i> registrados dentro del área de estudio crecimiento Campaña Verano.....                                                                                                                                                                                                                       | 50 |
| Figura 4-16 Individuo de <i>Vachellia caven</i> crecimiento Campaña Verano. ....                                                                                                                                                                                                                                                                 | 51 |

Figura 4-17 Individuos de Vachellia caven registrados dentro del área de estudio crecimiento  
Campaña Verano. ....52

Figura 4-18 Carta de Ocupación de Tierras (COT) crecimiento Campaña Verano.....53



**DSS**  
ambiente  
ingeniería  
innovación



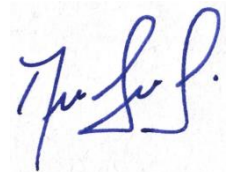
## Equipo de Profesionales

Con relación a la campaña en terreno y elaboración del informe han participado los siguientes profesionales:



**GABRIEL CRUZ GONZÁLEZ**

Biólogo



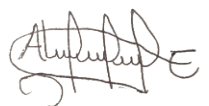
**MARÍA JOSÉ HERRERA SEGUEL**

Biólogo



**RAQUEL SAN MARTÍN CONTRERAS**

Ingeniera en Recursos Naturales



**ÁLVARO ESPARZA MORENO**

Ingeniero en Recursos Naturales

En cuanto a la elaboración del presente informe, estuvo a cargo de la siguiente profesional:



**ÁLVARO ESPARZA MORENO**

Ingeniero en Recursos Naturales



**DSS**  
ambiente  
ingeniería  
innovación





## 1. INTRODUCCIÓN

Se presenta en el siguiente informe los resultados de la caracterización del componente fauna, en el marco del proyecto "**Actualización del Sistema de Tratamiento de RILES, planta Reñaca, Carozzi**"

La línea de base de este componente se elaboró mediante la ejecución de dos campañas realizadas en épocas contrastantes, la primera en el período estacional de invierno entre los días 15 al 17 de julio del año 2021 y la segunda en el período estacional de verano de 2023, entre los días 31 de enero al 02 de febrero.

El proyecto, cuyo titular es Empresa Carozzi S.A., se ubicará en la comuna de Viña del Mar, la cual se encuentra en la Provincia de Valparaíso, región homónima, abarcando una superficie de 0,2 hectáreas. El Proyecto se enmarca en una modificación de un proyecto existente que cuenta con RCA favorable. Esta modificación aplica a la Planta de Tratamiento de RILES, la cual consiste en la ampliación de la capacidad de tratamiento a 350 m<sup>3</sup>/día y mejoramiento tecnológico de la PTRIL basado en tecnología anaeróbica IC combinada con sistema aeróbico MBR y un sistema de deshidratado de lodos, cuyo objetivo es la remoción de materias contaminantes hasta los niveles exigidos por el D.S. N°609/98 Tabla N°4 Límites máximos permitidos para descargas de efluentes que se efectúan a redes de alcantarillado que cuenten con plantas de tratamiento de aguas servidas.

Su construcción se llevará a cabo en una sola etapa que tendrá una duración de 12 meses, la cual se dará por finalizada cuando culmine el periodo de marcha blanca. Con relación a la etapa de operación, esta se dará cuando la planta funcione de manera efectiva según los lineamientos de la operación.

De acuerdo con la clasificación climatológica de Köppen, el área de estudio se inserta en una zona que cuenta con un clima tipo Csb, codificación que corresponde a templado cálido, el que está determinado por la presencia de inviernos lluviosos y veranos secos. El mes más caluroso es enero, con temperaturas medias de 16,2°C. Las máximas absolutas se registran a mediados del mismo mes, donde alcanzan valores superiores a los 21,8°C a la sombra. Entre las mínimas absolutas se registran en el mes de julio donde alcanzan hasta 7,2°C. Las

precipitaciones son del orden de 419 mm anuales (Fuente: Base Digital del Clima, Ministerio del Medio Ambiente).

Dentro de la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017), la zona de estudio se inserta en la formación de **Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba***. La estrata arbórea de ese piso está dominada por *Lithraea caustica*. Presenta una importante contingente de arbustos esclerófilos y espinosos. La presencia de herbáceas es más bien escasa, mientras que las epífitas están prácticamente ausentes. En las laderas más secas es frecuente la presencia de matorrales y en ciertas quebradas se observan bosques de *Aextoxicon punctatum*. Gran parte del área de este piso de vegetación ha sido reemplazada por espinales de *Acacia caven*.

En la actualidad, el área de estudio en general se caracteriza por ser una zona perturbada por acción humana. En el área donde se emplazará la planta de Tratamiento de Riles se conforma por una vegetación de tipo arbustiva con predominancia de especies nativas como *Lobelia excelsa* y *Lithraea caustica*, y ejemplares aislados arbóreos de *Quillaja saponaria*. Mientras que el área asociada a la instalación de faenas tiene características predominantes de pradera ruderal, con abundancia de especies herbáceas exóticas pertenecientes al género *Avena* sp. *Cirsum vulgare* y *Sisymbrium officinale*.

La información presentada en este informe describe el componente flora y vegetación en el área de influencia del proyecto, el cual presenta una superficie de 1,44 hectáreas aproximadas. Lo anterior se encuentra descrito en mayor detalle en apartados posteriores del presente informe.

## 2. OBJETIVO GENERAL

Describir la flora y caracterizar la vegetación presente en el área de influencia del proyecto inmobiliario **"Actualización del sistema de tratamiento de RILES, Planta Reñaca, Carozzi"**.

### 2.1. Objetivos Específicos

- Determinar el listado florístico en la zona del proyecto y en su zona de influencia.
- Definir los estados de conservación de las especies vegetales identificadas, según los procesos clasificatorios del Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE) del Ministerio del Medio Ambiente (primer al décimo sexto proceso).
- Definir los tipos vegetacionales presentes en el área de influencia.
- Caracterizar la vegetación presente en términos de formaciones vegetacionales y abundancia de distintas especies.



### 3. METODOLOGÍA

A continuación, se describe la metodología de trabajo para dar cumplimiento a los objetivos planteados en el presente informe. En primera instancia, se presenta el área de estudio, la cual corresponde al lugar geográfico donde se emplazará el proyecto y desde la cual se define el área de influencia.

#### 3.1. Área de Estudio

##### 3.1.1. Emplazamiento del Proyecto

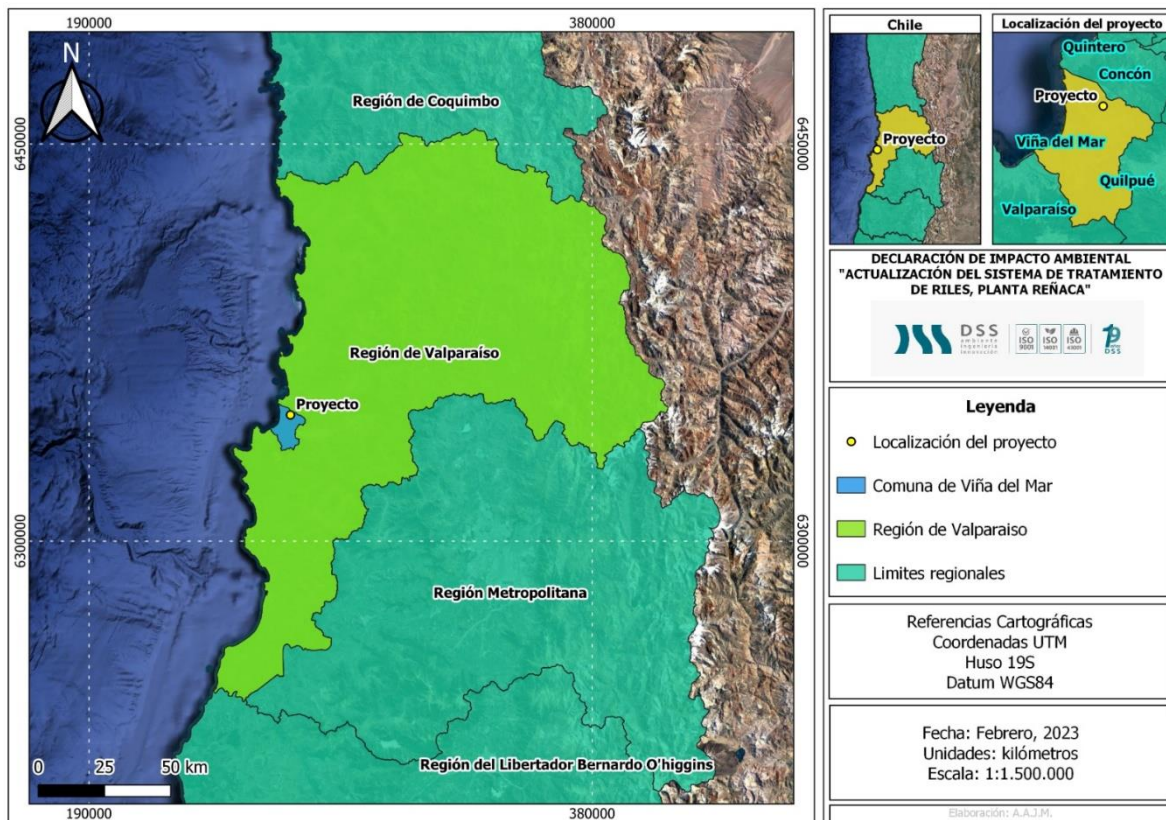
El polígono donde se pretende emplazar el proyecto inmobiliario se encuentra ubicado en la región de Valparaíso, provincia de Valparaíso, comuna de Viña del Mar (Figura 3-1).

El proyecto se enmarca en la modalidad de modificación de un proyecto existente que cuenta con RCA favorable (N°332/2014). En particular, la modificación y mejoramiento aplica a una planta de tratamiento de RILES de la empresa Carozzi y consiste en la ampliación de capacidad de tratamiento a 350 m<sup>3</sup>/día y mejoramiento tecnológico de la PTRIL basado en tecnología anaeróbica IC combinada con sistema aeróbico MBR y deshidratado de lodos, cuyo objetivo es la remoción de materias contaminantes hasta los niveles exigidos por la normativa vigente.

La planta en evaluación contempla las siguientes etapas de tratamiento:

- Desbaste fino (se entiende que el desbaste grueso esta cumplido en producción).
- Ecualización y Calamity Tank como resguardo contra peaks de flujo, carga y alteraciones fuertes en el pH con capacidad para ajuste de pH grueso.
- Sistema de tratamiento fisicoquímico mediante la utilización de un sistema de flotación por aire disuelto (DAF) con sistemas de preparación de polímero y dosificación de químicos existente. Se dispondrá de espacio para una futura ampliación de esta etapa.
- Tratamiento biológico anaeróbico tipo IC.
- Tratamiento biológico con la modalidad de MBR.

- Deshidratado de lodos mediante tornillo prensa con sistema de preparación de polímero dedicado. Este sistema constituye una ampliación complementaria al equipo existente.



**Figura 3-1. Ubicación del proyecto a nivel regional.**

Fuente: Elaboración propia a partir de QGIS.

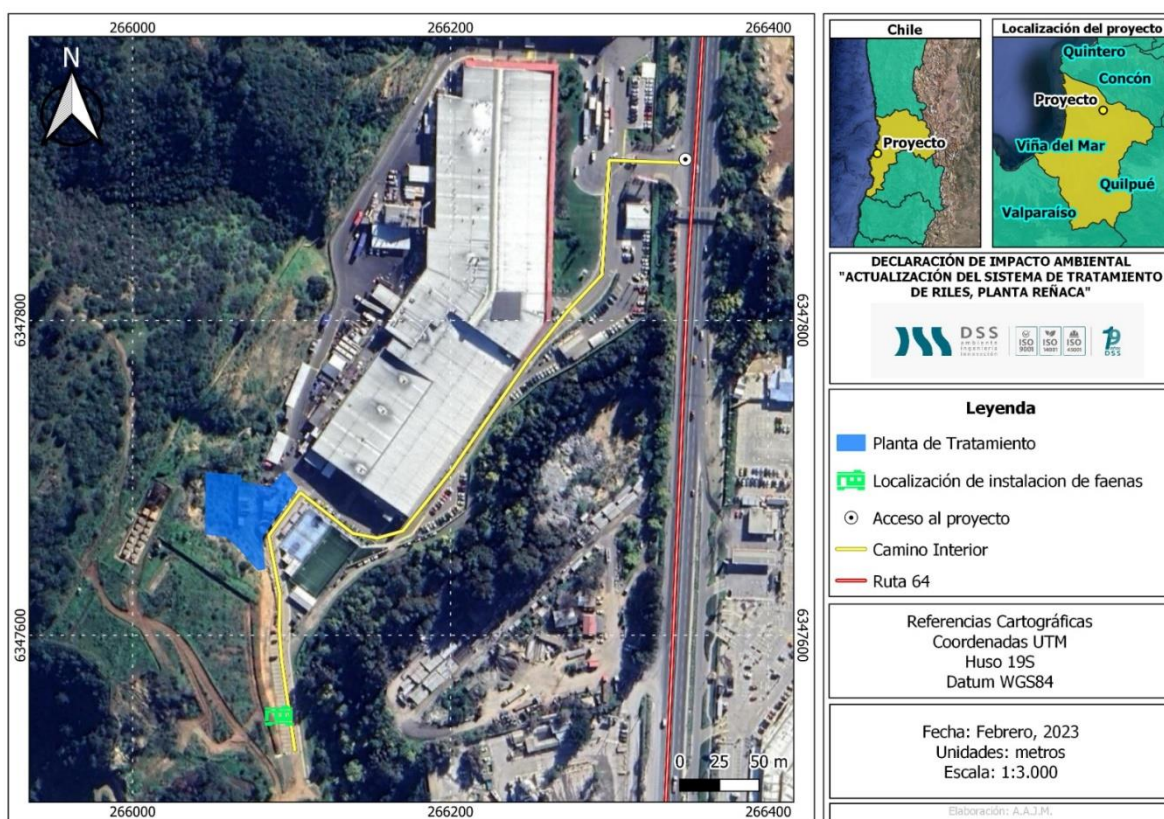
**Tabla 3-1. Coordenadas polígono de emplazamiento de proyecto.**

| Punto | Coordenadas Geográficas UTM<br>Datum WGS84 Huso 19 |           | Punto | Coordenadas Geográficas UTM<br>Datum WGS84 Huso 19 |           |
|-------|----------------------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------------------|-----------|
|       | Este (m)                                           | Norte (m) |       | Este (m)                                           | Norte (m) |
| 1     | 266.083                                            | 6.347.642 | 7     | 266.068                                            | 6.347.701 |



| Punto | Coordenadas Geográficas UTM<br>Datum WGS84 Huso 19 |           | Punto | Coordenadas Geográficas UTM<br>Datum WGS84 Huso 19 |           |
|-------|----------------------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------------------|-----------|
|       | Este (m)                                           | Norte (m) |       | Este (m)                                           | Norte (m) |
| 2     | 266.081                                            | 6.347.662 | 8     | 266.046                                            | 6.347.703 |
| 3     | 266.103                                            | 6.347.693 | 9     | 266.045                                            | 6.347.664 |
| 4     | 266.095                                            | 6.347.703 | 10    | 266.058                                            | 6.347.662 |
| 5     | 266.086                                            | 6.347.693 | 11    | 266.078                                            | 6.347.641 |
| 6     | 266.068                                            | 6.347.697 |       |                                                    |           |

Fuente: Elaboración propia.



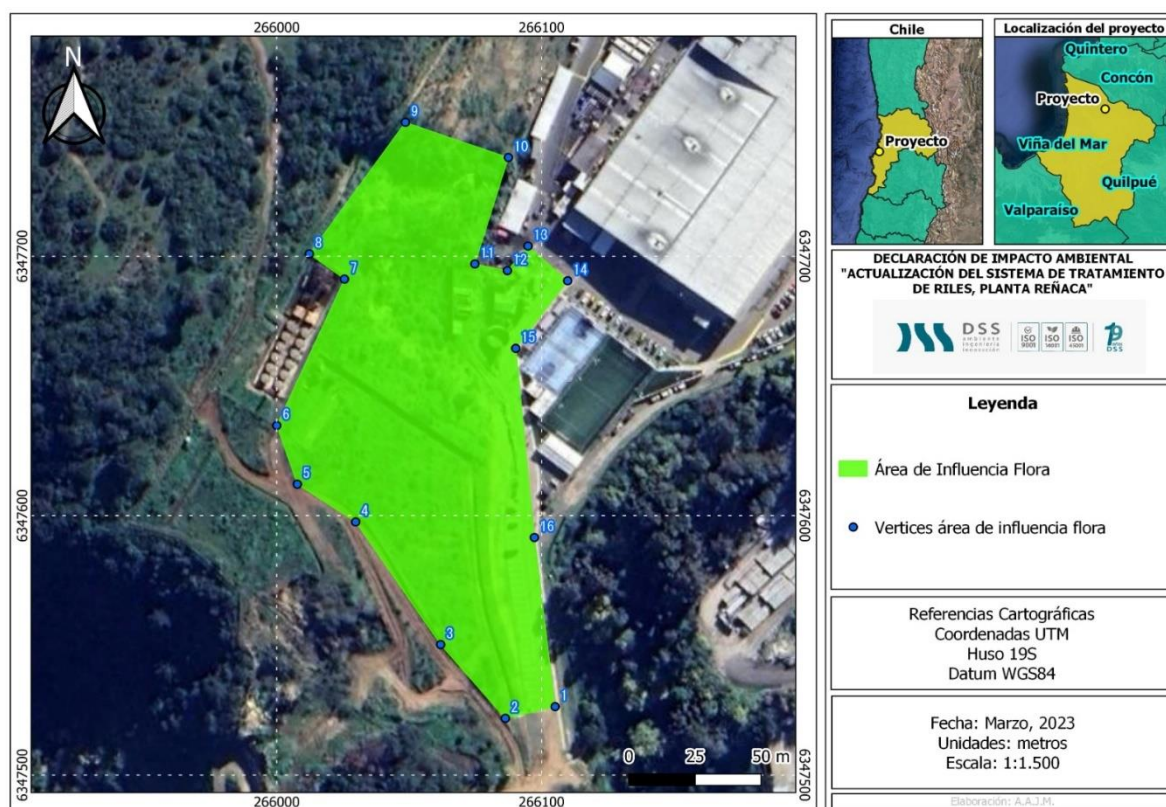
**Figura 3-2. Localización del proyecto "Actualización del Sistema de Tratamiento de Riles, Planta Reñaca, Carozzi"**

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS.

### 3.1.2. Área de Influencia

El área de influencia (AI) se define como "área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias" (letra a) del artículo 2 del Reglamento del SEIA, D.S. N°40/2012.

Para el presente estudio se considera como área de influencia la superficie en donde se emplazará la ampliación de la planta de tratamiento de riles de 0,2 ha y el área de estacionamiento que será destinado como instalación de faenas, junto a la proyección de una zona buffer variable de aproximadamente de 20 metros, en su ancho mínimo y 60 metros en su máxima extensión.



**Figura 3-3. Área de influencia del Proyecto**

Fuente: Elaboración propia a partir del Software QGIS.

**Tabla 3-2. Coordenadas referenciales del polígono Área de Influencia**

| Datum WGS 84 HUSO 19 |          |           |            |          |           |
|----------------------|----------|-----------|------------|----------|-----------|
| Vértice              | Este (m) | Norte (m) | Vértice    | Este (m) | Norte (m) |
| <b>V1</b>            | 266.048  | 6.347.751 | <b>V9</b>  | 266.105  | 6.347.527 |
| <b>V2</b>            | 266.012  | 6.347.701 | <b>V10</b> | 266.090  | 6.347.664 |
| <b>V3</b>            | 266.025  | 6.347.690 | <b>V11</b> | 266.110  | 6.347.690 |
| <b>V4</b>            | 266.001  | 6.347.633 | <b>V12</b> | 266.095  | 6.347.703 |
| <b>V5</b>            | 266.008  | 6.347.612 | <b>V13</b> | 266.086  | 6.347.694 |
| <b>V6</b>            | 266.030  | 6.347.598 | <b>V14</b> | 266.075  | 6.347.697 |
| <b>V7</b>            | 266.062  | 6.347.550 | <b>V15</b> | 266.087  | 6.347.737 |
| <b>V8</b>            | 266.086  | 6.347.522 |            |          |           |

Fuente: Elaboración propia

### 3.2. Recopilación de Antecedentes bibliográficos

Previo al trabajo de campo, se realizó una revisión bibliográfica para definir las potenciales especies a encontrar. Para esto se revisó la obra de Luebert & Pliscoff (2017) sobre los Pisos Vegetacionales presentes en la comuna de Viña del Mar, en el sitio de emplazamiento del proyecto; con la finalidad de caracterizar el sitio de estudio y las formas de crecimientos dominantes en los diferentes estratos de vegetación.

### 3.3. Diseño de Muestreo

El muestreo del componente flora y vegetación se llevó a cabo de acuerdo con lo establecido en la "Guía de Evaluación Ambiental: Componente Flora Silvestre" (SAG, 2010) y la "Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres" (SEA, 2015).

Para la determinación del listado florístico y la identificación de los tipos forestales, se siguieron las siguientes metodologías:

Para el análisis de flora y vegetación en ambas campañas, se realizó un muestreo en base a 3 transectas dentro área de influencia del proyecto, de 100 m de largo y de ancho variable, de acuerdo con la topografía del terreno. Es así como se determinó la composición florística y de esta manera, la vegetación asociada al área del proyecto.





**Figura 3-4: Transectas de muestreo en el área de influencia del Proyecto.**

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS.

### 3.3.1. Inventario Florístico

El levantamiento del componente flora vascular y vegetación, fue realizado en épocas contrastantes, la primera en el período estacional de invierno entre los días 15 al 17 de julio del año 2021 y la segunda en el período estacional de verano de 2023, entre los días 31 enero al 02 de febrero. estuvo a cargo de dos profesionales Biólogos y dos profesionales ingeniero en recursos naturales.

La flora vascular del sector estudiado se registró a través de un listado florístico el cual se obtuvo desde la ejecución 3 transectas dentro área de influencia, tal como se muestra en la Figura 3-4.

Para la identificación de las especies dudosas, se recolectaron fragmentos representativos de cada ejemplar a identificar, y posteriormente se utilizaron claves taxonómicas y/o la descripción original de las especies, para llegar a su identificación. La determinación de las especies se realizó de acuerdo con literatura taxonómica disponible para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y la posición taxonómica de cada especie.

La información taxonómica de las especies se corroboró principalmente en el catálogo actualizado de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.* 2018) y en la base de datos actualizada del sitio de internet del Instituto de Botánica Darwinion.

La riqueza florística del área del proyecto se caracterizó en el total de unidades taxonómicas, como: Clase, Familia y Especie. El origen biogeográfico se estableció siguiendo las siguientes definiciones:

- Endémico: Taxa con distribución restringida en la región.
- Nativo: Taxa con distribución natural en el territorio Nacional.
- Introducido: Taxa con distribución natural en otros países.

Adicionalmente, se utilizaron los siguientes catálogos para la identificación de especies:

- Base de datos electrónico "Catalogo de las Plantas del Cono Sur" (acceso durante el mes de septiembre de 2021)
- Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.* 2018).
- Flora Nativa de valor ornamental Zona Central (Riedemann *et al.* 2014)
- Flora Nativa de valor ornamental Zona Sur (Riedemann *et al.* 2016)
- Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo (Fuentes *et al.* 2014)
- Guía de Campo "Arbustos Nativos Ornamentales del Centro Sur de Chile" (Riedeman *et al.* 2014)
- Guía de Campo "Plantas Trepadoras, Epífitas y Parásitas Nativas de Chile" (Marticorena *et al.* 2010)
- Manual de Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile (Quiroz *et al.* 2009)

- Guía de Campo Plantas Vasculares Acuáticas en Chile (Rodríguez *et al.* 2020)

### 3.3.2. Vegetación

La vegetación se refiere a los aspectos cuantitativos de la arquitectura vegetal, es decir, a su distribución horizontal y vertical sobre la superficie (Hernández *et al.* 2000). El mecanismo para conocer lo anterior se basa en la Carta de Ocupación de tierras (COT), desarrollada por el CEPE/CNRS de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras, 1981, y descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). La COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, asimismo, de las modificaciones debidas a la acción humana. En este sentido, la descripción de la vegetación del ambiente, mediante la COT, involucra la evaluación de tres criterios:

- Formación vegetal (y riqueza florística del área de estudio)
- Especies dominantes
- Grado de artificialización

#### 3.3.2.1. Formación Vegetacional (FV)

Se define formación vegetal como: "Conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento" (Hernández *et al.* 2000), de esta forma la FV se define en base a la descripción de los tipos biológicos, su estratificación y su cobertura in situ. De acuerdo con esto, se definen cuatro tipos biológicos: Herbáceos, Leñoso Bajo, Leñoso Alto y Suculentos, clasificación propuesta por Godron *et al.* (1968), en Etienne & Prado (1982).

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la comunidad, para esto se utilizan los cuatro tipos biológicos descritos anteriormente, de acuerdo con los diversos niveles de altura los cuales se detallan a continuación en la Tabla 3-3.

**Tabla 3-3: Claves de codificación según el espectro biológico de las especies.**

| Estrato                                   | Altura       | Código                                                                             | Estrato                                     | Altura       | Código                                                                             |
|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo arbóreo<br/>– Leñoso<br/>Alto</b> | 2 – 4 m      | LA                                                                                 | <b>Tipo<br/>arbustivo –<br/>leñoso bajo</b> | 0 – 25 cm    | LB                                                                                 |
|                                           | 4 – 8 m      | <u>LA</u>                                                                          |                                             | 25 – 50 cm   | <u>LB</u>                                                                          |
|                                           | 8 – 16 m     | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LA</span>                     |                                             | 50 – 100 cm  | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LB</span>                     |
|                                           | 16 – 32 m    | <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">LA</span> |                                             | 100 – 200 cm | <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">LB</span> |
|                                           | 32 m o más   | <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">LA</span> | -                                           |              |                                                                                    |
| <b>Tipo<br/>herbáceo</b>                  | 0 – 25 cm    | H                                                                                  | <b>Tipo<br/>suculento</b>                   | 0 – 25 cm    | S                                                                                  |
|                                           | 25 – 50 cm   | <u>H</u>                                                                           |                                             | 25 – 50 cm   | <u>S</u>                                                                           |
|                                           | 50 – 100 cm  | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">H</span>                      |                                             | 50 – 100 cm  | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">S</span>                      |
|                                           | 100 – 200 cm | <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">H</span>  |                                             | 100 – 200 cm | <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">S</span>  |
|                                           | 200 cm o más | <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">H</span>  |                                             | 200 cm o más | <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">S</span>  |

Fuente: Etienne & Prado, 1982.

Por otro lado, la cobertura, se define en función de la proyección del área ocupada por la vegetación, es decir, la proporción del terreno que es ubicada por la vegetación o por su proyección vertical, de acuerdo con esto se obtiene información de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. A continuación, en la Tabla 3-4 se presentan los códigos utilizados en este estudio.

**Tabla 3-4: Categorías de recubrimiento y codificación.**

| Índice | Código | Densidad   | Cobertura |
|--------|--------|------------|-----------|
| 1      | me     | muy escasa | 1 – 5%    |
| 2      | e      | escasa     | 5 – 10%   |
| 3      | mc     | muy clara  | 10 – 25%  |
| 4      | c      | clara      | 25 – 50%  |
| 5      | pd     | poco densa | 50 – 75%  |
| 6      | d      | densa      | 75 – 90%  |
| 7      | md     | muy densa  | 90 – 100% |

Fuente: Etienne & Prado, 1982.

### *3.3.2.2. Especies Dominantes*

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

**Tabla 3-5: Codificación de las especies dominantes.**

| Tipo biológico | Género    | Especie   |
|----------------|-----------|-----------|
| Herbáceo       | minúscula | minúscula |

| Tipo biológico | Género    | Especie   |
|----------------|-----------|-----------|
| Leñoso bajo    | Mayúscula | minúscula |
| Leñoso alto    | Mayúscula | Mayúscula |
| Suculento      | minúscula | Mayúscula |

Fuente: Etienne & Prado, 1982.

### 3.3.2.3. Grado de Artificialización

La artificialización constituye un proceso mediante el cual el medio natural es intervenido y transformado por el hombre. Desde el punto de vista de la vegetación, indicará la intensidad y el tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. A continuación, se presenta en la Tabla 3-6 los tipos o grados de artificialización.

**Tabla 3-6: Grado de Artificialización.**

| Grados de Artificialización                                |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Vegetación clímax                                       | -                                                                                             |
| 2. Vegetación peneclímax (muy poco influida por el hombre) | 2.1 Bosque virgen coetáneo o multietáneo                                                      |
|                                                            | 2.2 Exclusiones                                                                               |
| 3. Terrenos de pastoreo                                    | 3.0 Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado                                      |
|                                                            | 3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados |
|                                                            | 3.2 Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados                          |
|                                                            | 3.3 Pasto y arbusto muy degradados                                                            |
|                                                            | 3.4 Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa)                                         |

| Grados de Artificialización                                |                                                       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                            | 3.5 Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo) |
|                                                            | 3.6 Monte bajo nativo manejado                        |
|                                                            | 3.7 Monte medio nativo manejado                       |
|                                                            | 3.8 Bosque quemado                                    |
| 4. Cultivos anuales de secano/Bosque artificial abandonado | 4.0 Cereal de secano                                  |
|                                                            | 4.1 Chacra de secano                                  |
|                                                            | 4.2 Bosque artificial abandonado                      |
| 5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano | 5.0 Cereal de riego                                   |
|                                                            | 5.1 Cultivo forrajero perenne de secano               |
|                                                            | 5.2 Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa) |
|                                                            | 5.3 Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo) |
|                                                            | 5.4 Monte bajo artificial                             |
|                                                            | 5.5 Monte medio artificial                            |
|                                                            | 5.6 Viticultura de secano                             |
|                                                            | 5.7 Arboricultura de secano                           |
| 6. Cultivos perennes de riego                              | 6.0 Silvicultura intensiva de riego (álamos...)       |
|                                                            | 6.1 Cultivo forrajero de riego (alfalfa...)           |
|                                                            | 6.2 Viticultura de riego                              |
|                                                            | 6.3 Arboricultura de riego (excepto cítricos)         |



| Grados de Artificialización |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
|                             | 6.4 Cítricos de riego                             |
| 7. Cultivos intensificados  | 7.0 Hortalizas                                    |
|                             | 7.1 Vivero forestal                               |
|                             | 7.2 Vivero ornamental                             |
|                             | 7.3 Cultivos bajo plástico                        |
| 8. Invernaderos y Parques   | 8.0 Invernaderos                                  |
|                             | 8.1 Parques y plantaciones ornamentales           |
| 9. Zonas edificadas         | 9.0 Pueblos                                       |
|                             | 9.1 Zona periurbanas                              |
|                             | 9.2 Ciudad con áreas verdes                       |
|                             | 9.3 Ciudad sin áreas verdes                       |
|                             | 9.4 Zonas industriales, aeropuertos, redes viales |
|                             | 9.5 Minería industrial                            |

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

#### 3.3.2.4. Carta de Ocupación de Tierras

Finalmente, descritos ya los tipos vegetacionales obtenidos a través de la metodología descrita, se procede a nombrar cada uno de ellos en base a los tipos biológicos más representativos, es decir, que presentan una mayor cobertura. Posteriormente, las unidades de vegetación identificadas serán representadas sobre una imagen satelital de Google Earth

Pro, que posteriormente serán procesadas en Software QGIS para generar la cartografía final.

### 3.4. Estado de Conservación

El estado de conservación para las especies descritas se determinó en base al Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE), del Ministerio de Medio Ambiente, contenidos en diferentes decretos, correspondiente al décimo sexto proceso (D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N°23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°6/2017, D.S. N°79/2018, D.S. N°23/2019, D.S. N°16/2020 y D.S. N°44/2021).

Para la evaluación de los estados de conservación se consideran como categoría de la normativa vigente aquellas descritas en el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE), las cuales se presentan en la siguiente tabla:

**Tabla 3-7: Categorías de Conservación descritas en el RCE.**

| Categorías de Conservación |                             |           |                            |
|----------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------------|
| <b>CR</b>                  | En Peligro Crítico          | <b>IC</b> | Insuficientemente conocida |
| <b>DD</b>                  | Datos Insuficientes         | <b>LC</b> | Preocupación Menor         |
| <b>EN</b>                  | En Peligro                  | <b>NT</b> | Casi Amenazada             |
| <b>EW</b>                  | Extinta en Estado Silvestre | <b>R</b>  | Rara                       |
| <b>EX</b>                  | Extinta                     | <b>VU</b> | Vulnerable                 |
| <b>FP</b>                  | Fuera de Peligro            |           |                            |

Fuente: Reglamento de Clasificación de Especies, MMA.

## 4. RESULTADOS

### 4.1. Resultados Campaña Invierno

#### 4.1.1. Piso Vegetacional Y Ecosistema Actual Campaña Invierno

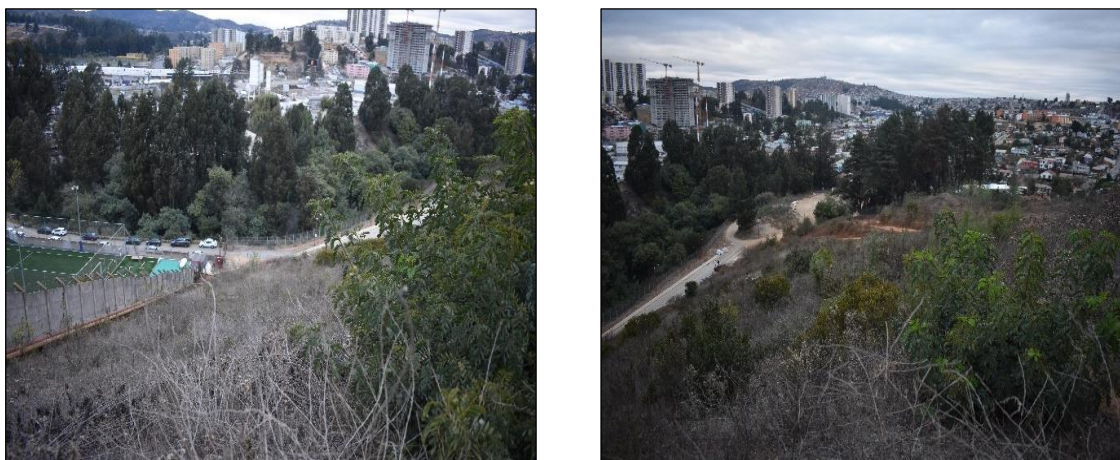
El piso vegetacional original de la zona de estudio presenta la formación de **Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba***, de acuerdo con la clasificación de Luebert & Plischoff (2017). La estrata arbórea de ese piso está dominada por *Lithraea caustica*, a la que generalmente se asocian *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolia*. Presenta un importante contingente de arbustos esclerófilos y espinosos como *Colliguaja odorifera*, *Escallonia pulverulenta*, *Eupatorium glechonophyllum*, *Lobelia excelsa*, *Retanilla trinervia* y otros. La presencia de herbáceas es más bien escasa, principalmente *Solenomelus pedunculatus* y *Vulpia nmyuros*, mientras que las epífitas están prácticamente ausentes. En las laderas más secas es frecuente la presencia de matorrales dominados por *Retanilla trinervia* y *Colliguaja odorifera*. En algunos sectores se asocia a *Jubaea chilensis*. En ciertas quebradas se observan bosques de *Aextoxicon punctatum*. Gran parte del área de este piso de vegetación ha sido reemplazada por espinales de *Acacia caven*.

En la actualidad, el área de estudio se caracteriza por ser una zona perturbada por acción humana. En el área donde se emplazará la planta de Tratamiento de Riles se conforma por una vegetación de tipo arbustiva con predominancia de especies nativas como *Lobelia excelsa* y *Lithraea caustica* y ejemplares aislados arbóreos de *Quillaja saponaria*. Mientras que el área asociada a la instalación de faenas tiene características predominantes de pradera ruderal, con abundancia de especies herbáceas exóticas pertenecientes al género *Avena* sp. *Cirsum vulgare* y *Sisymbrium officinale*, evidenciando ausencia de la composición florística original del lugar.

En cuanto a las actividades antrópicas desarrolladas en el área, se observa el regular tránsito de vehículos livianos y pesados, además movimiento de trabajadores por el área realizando rondas de vigilancia. Aun cuando el área presenta un cierre perimetral, es posible observar

la presencia ocasional de animales domésticos como perros y gatos, transitando por el sector.

A continuación, en la Figura 4-1 se muestran imágenes de la fisionomía de la zona de muestreo del proyecto.



**Figura 4-1: Fisionomía general del área de estudio Campaña Invierno.**

Fuente: Captura propia.

#### 4.1.2. Análisis de flora vascular

##### 4.1.2.1. Resultados globales

Durante la campaña de terreno realizada los días 15 y 16 de junio del año 2021, el muestreo realizado en la zona de estudio estableció una riqueza total de 35 especies, pertenecientes a las divisiones Pinophyta y Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas).

Se registró un total de 23 familias, dentro de las cuales las más abundantes se encuentran: Asteraceae y Fabaceae con 4 representantes cada una.

A continuación, se presenta el listado florístico de las especies registradas en la zona de muestreo.



**DSS**  
ambiente  
ingeniería  
innovación



**Tabla 4-1. Listado florístico de especies registradas en el área de estudio durante el levantamiento de información**

**Campaña Invierno. Origen: E = Endémica, N = nativa, I = introducida.**

| División      | Clase         | Familia        | Especie                       | Nombre Común         | Hábito    | Origen | Estado de Conservación |
|---------------|---------------|----------------|-------------------------------|----------------------|-----------|--------|------------------------|
| Magnoliophyta | Liliopsida    | Poaceae        | <i>Avena barbata</i>          | Teatina              | Herbáceo  | I      | No Aplica              |
|               |               |                | <i>Avena fatua</i>            | Avenilla             | Herbáceo  | I      | No Aplica              |
|               | Magnoliopsida | Anacardiaceae  | <i>Lithrea caustica</i>       | Litre                | Arbóreo   | E      | No clasificada         |
|               |               |                | <i>Schinus latifolius</i>     | Molle                | Arbóreo   | E      | No Clasificada         |
|               |               |                | <i>Schinus polygamus</i>      | Hingán               | Arbustivo | N      | No clasificada         |
|               |               | Apiaceae       | <i>Eryngium paniculatum</i>   | Chupalla             | Herbáceo  | N      | No Clasificada         |
|               |               | Asteraceae     | <i>Baccharis linearis</i>     | Romerillo            | Arbustivo | N      | No clasificada         |
|               |               |                | <i>Baccharis salicifolia</i>  | Chilca               | Arbustivo | N      | No Clasificada         |
|               |               |                | <i>Cirsium vulgare</i>        | Cardo                | Herbáceo  | I      | No Aplica              |
|               |               |                | <i>Cynara cardunculus</i>     | Cardo alcachofa      | Herbáceo  | I      | No Aplica              |
|               |               | Brassicaceae   | <i>Rapistrum rugosum</i>      | Falso yuyo           | Herbáceo  | I      | No Aplica              |
|               |               |                | <i>Sisymbrium officinale</i>  | Mostacilla           | Herbáceo  | I      | No Aplica              |
|               |               | Campanulaceae  | <i>Lobelia excelsa</i>        | Tupa                 | Arbustivo | E      | No Clasificada         |
|               |               | Celastraceae   | <i>Maytenus boaria</i>        | Maitén               | Arbóreo   | N      | No Clasificada         |
|               |               | Convolvulaceae | <i>Cuscuta chilensis</i>      | Cabello de ángel     | Herbáceo  | N      | No Clasificada         |
|               |               |                | <i>Acacia dealbata</i>        | Aromo                | Arbóreo   | I      | No aplica              |
|               |               | Fabaceae       | <i>Otholobium glandulosum</i> | Culén                | Arbustivo | N      | No clasificada         |
|               |               |                | <i>Senna candolleana</i>      | Quebracho            | Arbustivo | E      | No Clasificada         |
|               |               |                | <i>Vachellia caven</i>        | Espino               | Arbóreo   | N      | No Clasificada         |
|               |               |                | <i>Fumaria capreolata</i>     | Hierba de la culebra | Herbáceo  | I      | No Aplica              |
|               |               | Lauraceae      | <i>Cryptocarya alba</i>       | Peumo                | Arbóreo   | E      | No Clasificada         |
|               |               | Loranthaceae   | <i>Tristerix corymbosus</i>   | Quintral             | Arbustivo | N      | No Clasificada         |
|               |               | Monimiaceae    | <i>Peumus boldus</i>          | Boldo                | Arbóreo   | E      | No Clasificada         |

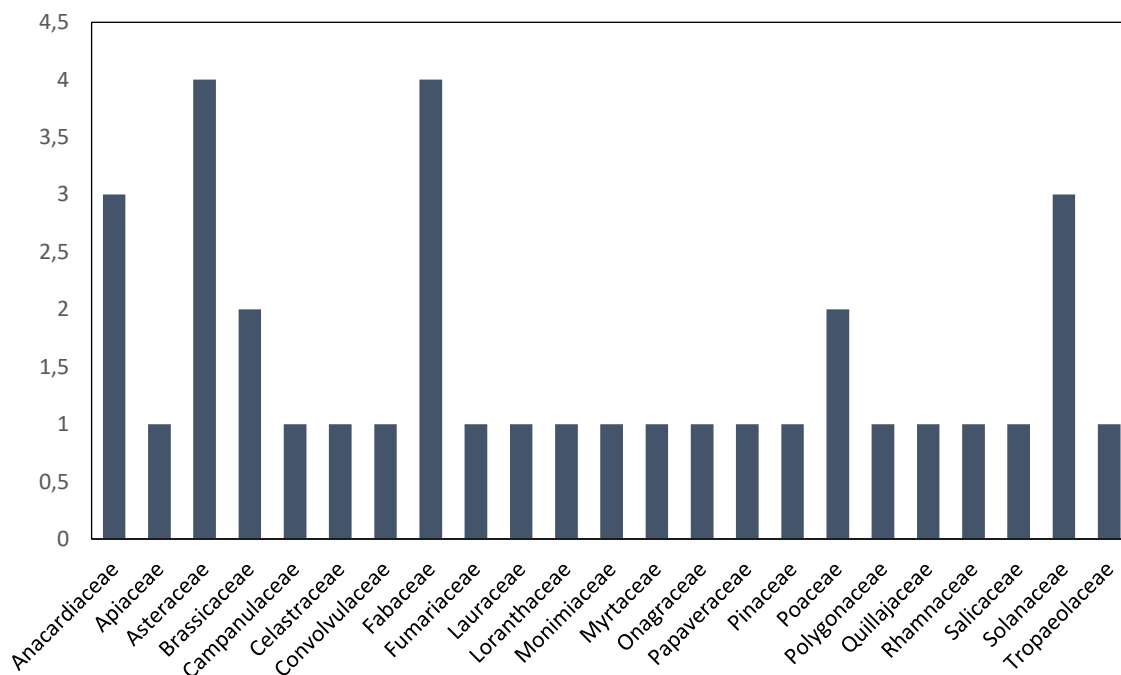
| División  | Clase     | Familia       | Especie                         | Nombre Común  | Hábito    | Origen | Estado de Conservación |
|-----------|-----------|---------------|---------------------------------|---------------|-----------|--------|------------------------|
|           |           | Myrtaceae     | <i>Eucalyptus globulus</i>      | Eucalipto     | Arbóreo   | I      | No Aplica              |
|           |           | Onagraceae    | <i>Fuchsia lycioides</i>        | Palo de yegua | Arbustivo | N      | No Clasificada         |
|           |           | Papaveraceae  | <i>Eschscholzia californica</i> | Dedal de oro  | Herbáceo  | I      | No aplica              |
|           |           | Polygonaceae  | <i>Muehlenbeckia hastulata</i>  | Voqui negro   | Arbustivo | N      | No Clasificada         |
|           |           | Quillajaceae  | <i>Quillaja saponaria</i>       | Quillay       | Arbóreo   | E      | No clasificada         |
|           |           | Rhamnaceae    | <i>Retanilla trinervia</i>      | Trevu, Trevo  | Arbustivo | E      | No Clasificada         |
|           |           | Salicaceae    | <i>Verbascum virgatum</i>       | Mitrún        | Herbáceo  | I      | No Aplica              |
|           |           | Solanaceae    | <i>Cestrum parqui</i>           | Palqui        | Arbustivo | N      | No Clasificada         |
|           |           |               | <i>Nicotiana glauca</i>         | Palqui inglés | Arbustivo | N      | No Clasificada         |
|           |           |               | <i>Solanum crispum</i>          | Natri         | Arbustivo | N      | No Clasificada         |
|           |           | Tropaeolaceae | <i>Tropaeolum tricolor</i>      | Soldadillo    | Herbáceo  | E      | No Clasificada         |
| Pinophyta | Pinopsida | Pinaceae      | <i>Pinus radiata</i>            | Pino insigne  | Arbóreo   | I      | No Aplica              |

Fuente: Elaboración propia.



A continuación, en la Figura 4-2 se muestra la representación gráfica de la riqueza de flora vascular por familia presentes en el área de estudio, y posteriormente en la Figura 4-3 un registro fotográfico con láminas de algunas especies presentes en la zona de estudio.

## Riqueza de Familias



**Figura 4-2: Riqueza específica de flora vascular por familia Campaña Invierno.**

Fuente: Elaboración propia.







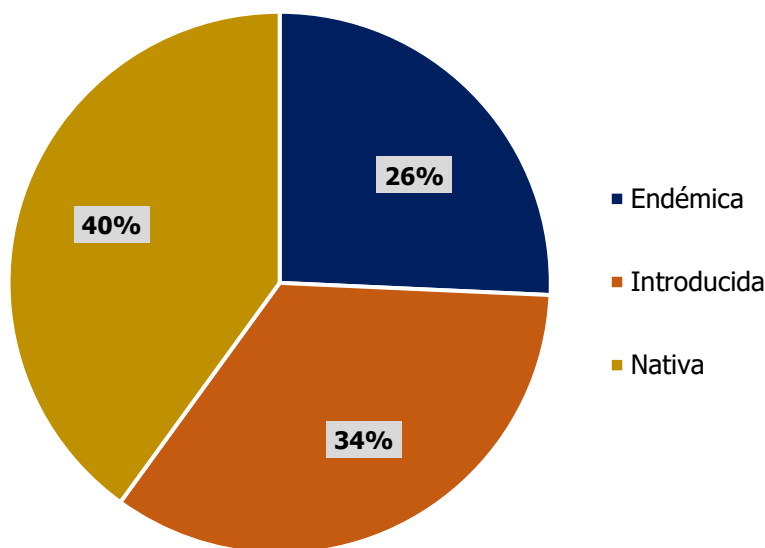
**Figura 4-3: Especies de flora vascular presentes en el área de estudio Campaña Invierno. (A) *Baccharis linearis* (B) *Cestrum parqui* (C) *Eryngium paniculatum* (D) *Lithrea caustica* (E) *Tropaeolum tricolor* (F) *Maytenus boaria* (G) *Vachellia caven*.**

Fuente: Captura propia.

#### 4.1.2.2. Origen Biogeográfico

Según el origen biogeográfico de las especies registradas, se obtuvo un 40% con origen nativo las que corresponden a 14 especies, un 34% con origen nativo correspondiente a 12 especies, y un 26% con origen endémico correspondiente a 9 especies (Figura 4-4).

### Origen Biogeográfico



**Figura 4-4: Proporción de la flora según su origen biogeográfico Campaña Invierno. Se indica el porcentaje relativo de las especies.**

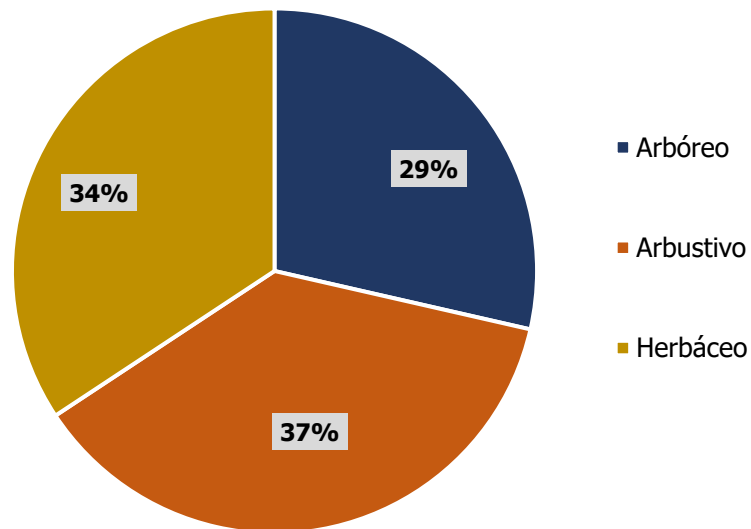
Fuente: Elaboración propia

#### 4.1.2.3. Hábito de crecimiento

En cuanto a la forma de crecimiento o tipo biológico de las especies presentes en el área de estudio, se registró un total de 13 especies con hábito arbustivo, lo que corresponde a un 37%, seguidas por 12 especies con hábito herbáceo, lo que corresponde a un a un 34%, finalmente se presentaron 10 especies con hábito arbóreo, las que corresponden a un 29%.

A continuación, se muestra en la Figura 4-5 la proporción de flora de acuerdo con su forma de crecimiento.

### Forma de Crecimiento



**Figura 4-5: Proporción de flora de acuerdo con su forma de crecimiento Campaña Invierno.**

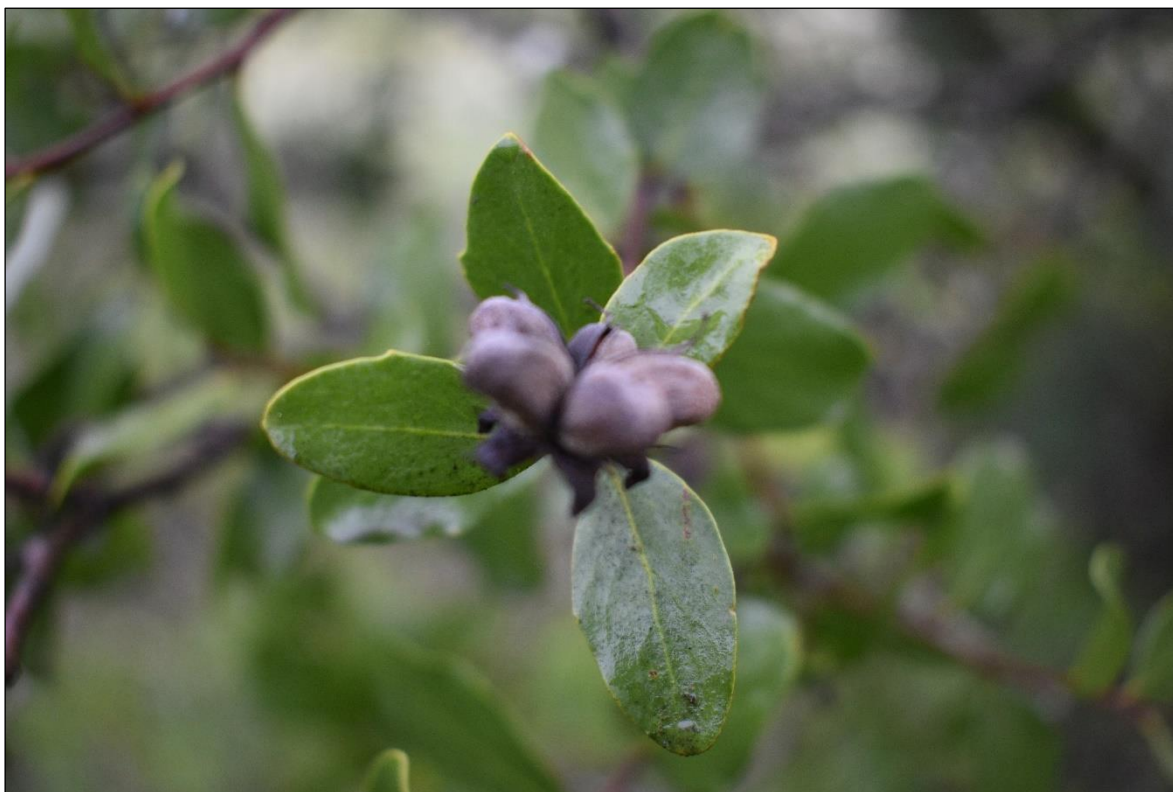
Fuente: Elaboración propia



#### 4.1.2.4. *Especies con Estado de Conservación.*

Del total de especies registradas en el área de influencia, ninguna presentó categoría de conservación según el RCE.

#### 4.1.2.5. *Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.*

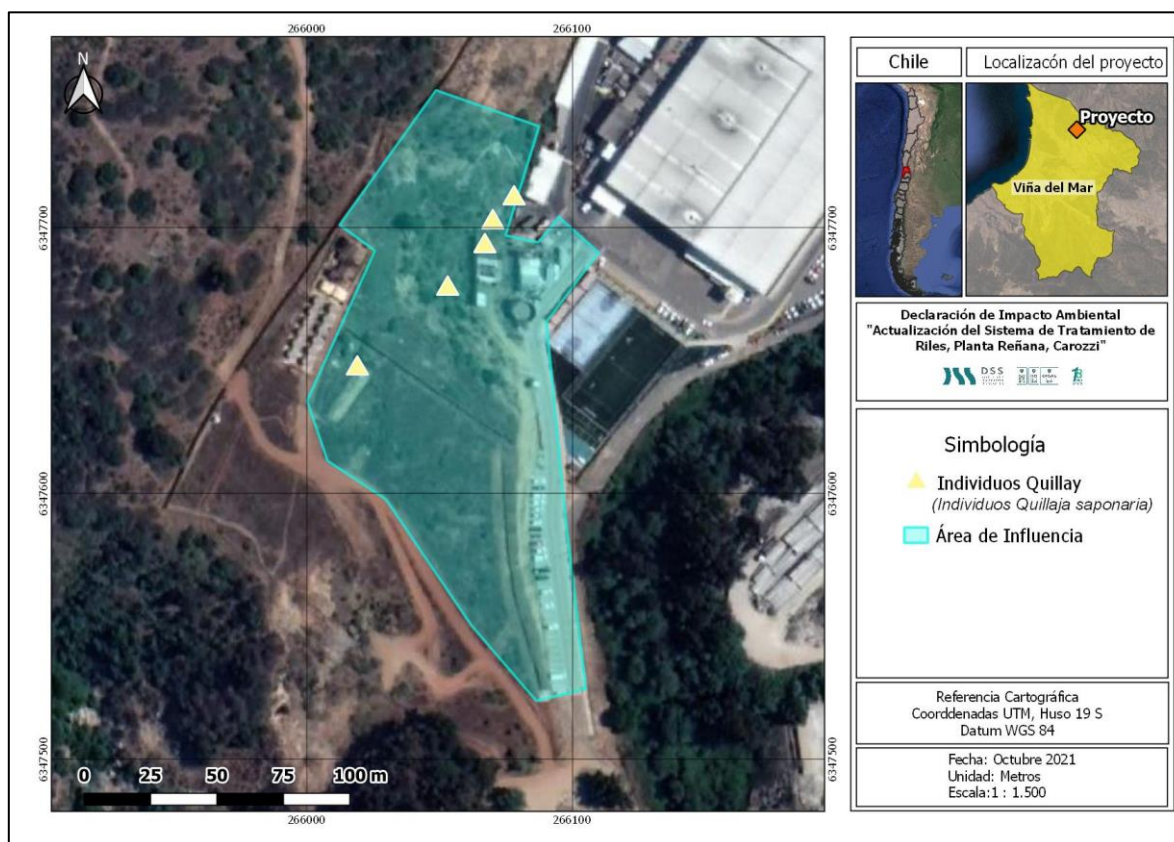


**Figura 4-6: Individuo de *Quillaja saponaria* crecimiento Campaña Invierno.**

Dentro del área de influencia del proyecto, se registraron individuos de *Quillaja saponaria* (Quillay) especie que se encuentra protegida por el Decreto Supremo 366, el cual regula la corta, explotación y descepa del Quillay.

El Quillay, es un árbol endémico de Chile de hasta 15 m de altura por unos 12 m de ancho. El tronco de corteza gris oscura y rasguñada longitudinalmente puede tener 1 m de diámetro. Las ramas son gruesas y ensanchan en la copa. Las ramillas terminales son predominantemente colgantes. Las hojas son coriáceas aovadas alternas, simples, con el borde dentado y algo ondulado, brillantes de color verde claro. Las flores se reúnen en

corimbos y son blanco-amarillentas. Florece de octubre a enero. El fruto es un plurifolículo con cinco secciones que contienen numerosas semillas aladas. (Figura 4-6).



**Figura 4-7: Individuos de *Quillaja saponaria* registrados dentro del área de estudio crecimiento Campaña Invierno.**

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS.

#### 4.1.3. Vegetación

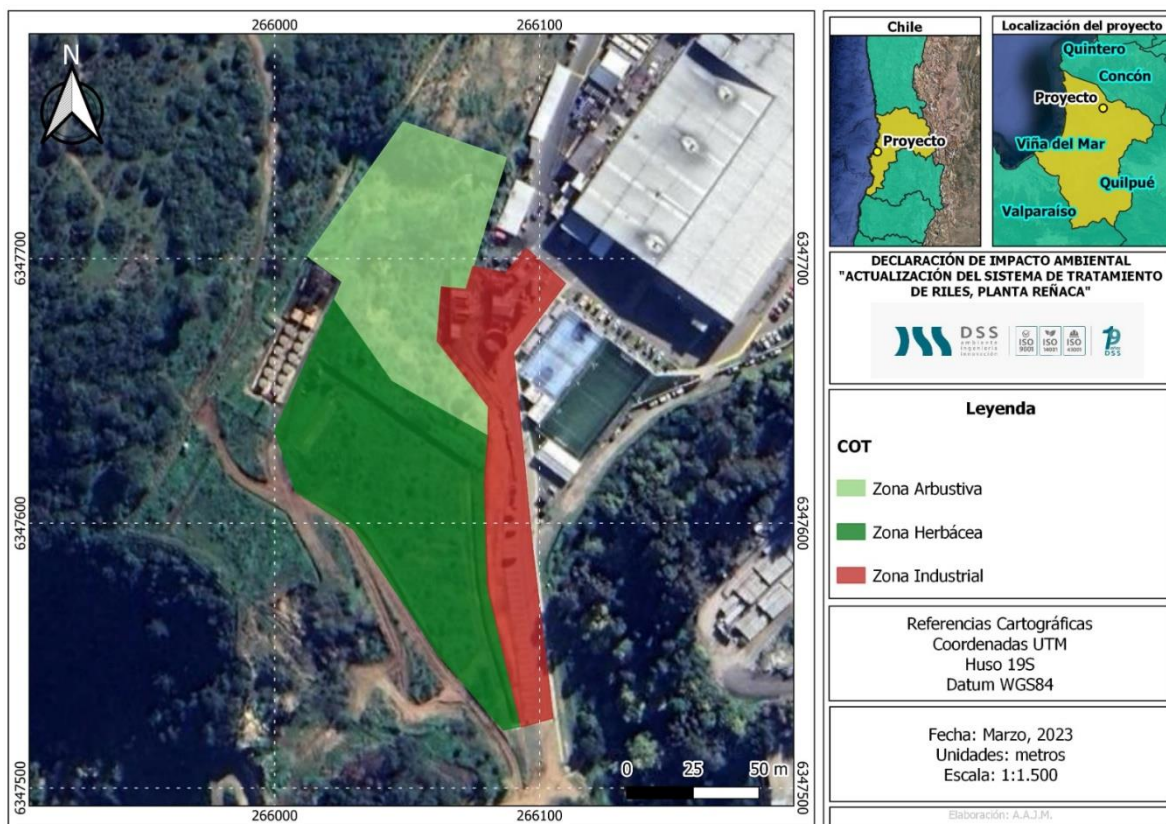
A continuación, se presentan los resultados de las formaciones vegetacionales presentes en el proyecto y en Figura 4-8 la cartografía con la Carta de Ocupación de Tierras (COT).

**Zona Arbustiva:** Esta unidad cubre aproximadamente 0,45 ha, y se encuentra dominada por especies arbustivas nativas con presencia de especies arbóreas y herbáceas. Dentro de las especies arbustivas encontramos *Baccharis linearis*, *Lobelia excelsa*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Vachellia caven*, las cuales presenta en su conjunto una densidad muy clara (10-25%). Se hallaron en esta zona, cuatro individuos de *Quillaja saponaria*.

**Zona Herbácea:** Esta unidad cubre aproximadamente 0,63 ha, y se encuentra dominada por especies herbáceas introducidas como: *Avena barbata*, *Avena fatua* y *Sisymbrium officinale*, las cuales en su conjunto presentan una cobertura densa (75-90%). Esta zona presenta también especies arbóreas nativas, las cuales presentan una densidad muy escasa (1-5%), tales como *Lithrea caustica*, *Senna candolleana*, y arbustivas como *Muehlenbeckia hastulata*. Dentro de esta zona se registró un individuo de *Quillaja saponaria*.

**Zona Industrial:** Esta unidad no corresponde a una formación vegetacional, sino que agrupa aquellos sectores dentro del área de influencia del Proyecto que se encuentran intervenidas antrópicamente, dentro de esta clasificación se incluyen caminos y cercos, estacionamientos, entre otros. Constituye una superficie total de 0,35 ha aproximadas.





**Figura 4-8. Carta de Ocupación de Tierras (COT) crecimiento Campaña Invierno.**

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS.

## 4.2. Resultados Campaña Verano.

### 4.2.1. Piso Vegetacional Y Ecosistema Actual Campaña Verano

El piso vegetacional original de la zona de estudio presenta la formación de **Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba***, de acuerdo con la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017). La estrata arbórea de ese piso está dominada por *Lithraea caustica*, a la que generalmente se asocian *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolia*. Presenta un importante contingente de arbustos esclerófilos y espinosos como *Colliguaja odorifera*, *Escallonia pulverulenta*, *Eupatorium glechonophyllum*, *Lobelia excelsa*, *Retanilla trinervia* y otros. La presencia de herbáceas es más bien escasa, principalmente *Solenomelus pedunculatus* y *Vulpia nmyuros*, mientras que las epífitas están prácticamente ausentes. En las laderas más secas es frecuente la presencia de matorrales dominados por *Retanilla trinervia* y *Colliguaja odorifera*. En algunos sectores se asocia a *Jubaea chilensis*. En ciertas quebradas se observan bosques de *Aextoxicon punctatum*. Gran parte del área de este piso de vegetación ha sido reemplazada por espinales de *Acacia caven*.

En la actualidad, el área de estudio se caracteriza por ser una zona perturbada por acción humana. En el área donde se emplazará la planta de Tratamiento de Riles se conforma por una vegetación de tipo arbustiva con predominancia de especies nativas como *Lobelia excelsa* y *Lithraea caustica* y ejemplares aislados arbóreos de *Quillaja saponaria* y arbustivos de *Vachellia caven*. Mientras que el área asociada a la instalación de faenas tiene características predominantes de pradera ruderal, con abundancia de especies herbáceas introducidas donde predominan las especies *Avena fatua*, *Avena barbata*, *Centaurea solstitialis* y *Sisymbrium officinale*, evidenciando ausencia de la composición florística original del lugar.

En cuanto a las actividades antrópicas desarrolladas en el área, se observa el regular tránsito de vehículos livianos y pesados, además movimiento de trabajadores por el área realizando rondas de vigilancia. Aun cuando el área presenta un cierre perimetral, es posible observar

la presencia ocasional de animales domésticos como perros y gatos, transitando por el sector.

A continuación, en la Figura 4-9Figura 4-1Figura 4-1 se muestran imágenes de la fisionomía de la zona de muestreo del proyecto.







**Figura 4-9 Fisionomía general del área de estudio Campaña Verano.**

Fuente: Captura propia.

#### 4.2.2. Análisis de flora vascular

##### 4.2.2.1. Resultados globales

Durante la campaña de terreno realizada los días 31 de enero al 2 de febrero del año 2023, el muestreo realizado en la zona de estudio estableció una riqueza total de 40 especies, pertenecientes a las divisiones Pinophyta y Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas).

Se registró un total de 23 familias, dentro de las cuales las más abundantes se encuentran: Asteraceae con 7 representantes, seguida por Fabaceae con 6 representantes.

A continuación, se presenta el listado florístico de las especies registradas en la zona de muestreo.

**Tabla 4-2 Listado florístico de especies registradas en el área de estudio durante el levantamiento de información Campaña Verano.**

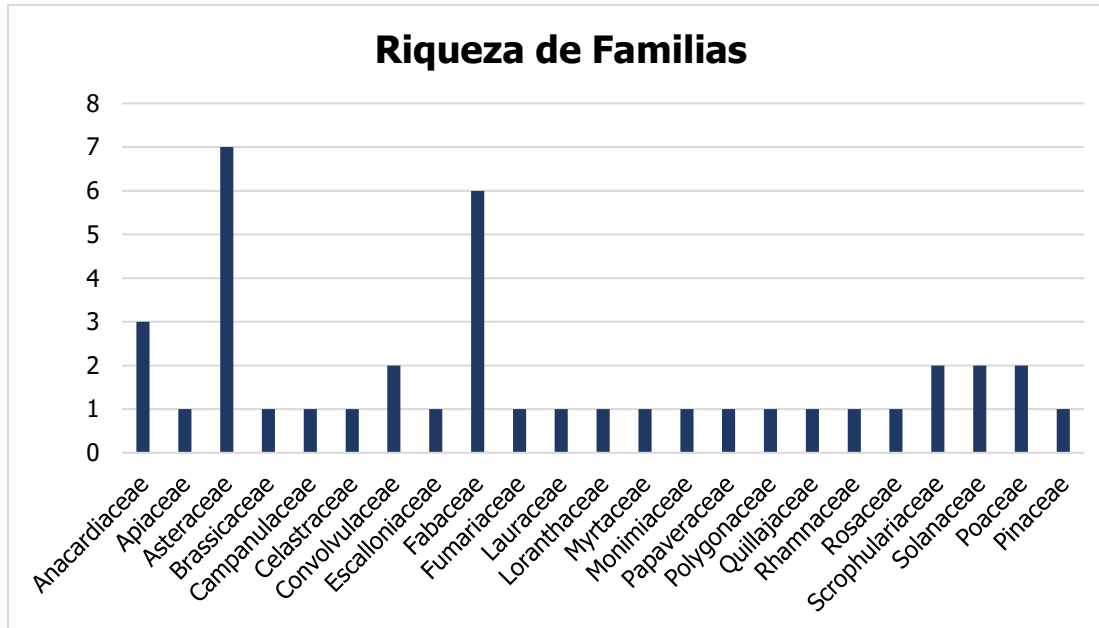
**Origen: E = Endémica, N = nativa, I = introducida**

| División      | Clase         | Familia        | Especie                        | Nombre Común         | Hábito    | Origen | Estado de Conservación |
|---------------|---------------|----------------|--------------------------------|----------------------|-----------|--------|------------------------|
| Magnoliophyta | Magnoliopsida | Anacardiaceae  | <i>Lithrea caustica</i>        | Litre                | Arbóreo   | E      | No clasificada         |
|               |               |                | <i>Schinus latifolius</i>      | Molle                | Arbóreo   | E      | No Clasificada         |
|               |               |                | <i>Schinus polygamus</i>       | Hingán               | Arbustivo | N      | No clasificada         |
|               |               | Apiaceae       | <i>Eryngium paniculatum</i>    | Chupalla             | Herbáceo  | N      | No Clasificada         |
|               |               |                | <i>Helichrysum arenarium</i>   | -                    | Herbáceo  | I      | No Aplica              |
|               |               | Asteraceae     | <i>Baccharis linearis</i>      | Romerillo            | Arbustivo | N      | No clasificada         |
|               |               |                | <i>Baccharis boliviensis</i>   | Tolilla              | Arbustivo | N      | No clasificada         |
|               |               |                | <i>Baccharis salicifolia</i>   | Chilca               | Arbustivo | N      | No Clasificada         |
|               |               |                | <i>Cynara cardunculus</i>      | Cardo alcachofa      | Herbáceo  | I      | No Aplica              |
|               |               |                | <i>Cirsium vulgare</i>         | Cardo                | Herbáceo  | I      | No Aplica              |
|               |               |                | <i>Centaurea solstitialis</i>  | Cardo estrellado     | Herbáceo  | I      | No Aplica              |
|               |               | Brassicaceae   | <i>Sisymbrium officinale</i>   | Mostacilla           | Herbáceo  | I      | No Aplica              |
|               |               | Campanulaceae  | <i>Lobelia excelsa</i>         | Tupa                 | Arbustivo | E      | No Clasificada         |
|               |               | Celastraceae   | <i>Maytenus boaria</i>         | Maitén               | Arbóreo   | N      | No Clasificada         |
|               |               | Convolvulaceae | <i>Cuscuta chilensis</i>       | Cabello de ángel     | Herbáceo  | N      | No Clasificada         |
|               |               |                | <i>Convolvulus chilensis</i>   | Correhuela           | Trepador  | E      | No Clasificada         |
|               |               | Escalloniaceae | <i>Escallonia pulverulenta</i> | Corontillo           | Arbóreo   | E      | No Clasificada         |
|               |               | Fabaceae       | <i>Vachellia caven</i>         | Espino               | Arbóreo   | N      | No Clasificada         |
|               |               |                | <i>Acacia dealbata</i>         | Aromo                | Arbóreo   | I      | No Aplica              |
|               |               |                | <i>Otholobium glandulosum</i>  | Culén                | Arbustivo | N      | No clasificada         |
|               |               |                | <i>Galega officinalis</i>      | Galega               | Herbáceo  | I      | No Aplica              |
|               |               |                | <i>Senna candolleana</i>       | Quebracho            | Arbustivo | E      | No clasificada         |
|               |               |                | <i>Teline monspessulana</i>    | Retamilla            | Arbustivo | I      | No Aplica              |
|               |               | Fumariaceae    | <i>Fumaria capreolata</i>      | Hierba de la culebra | Herbáceo  | I      | No Aplica              |

| División  | Clase      | Familia          | Especie                         | Nombre Común  | Hábito             | Origen | Estado de Conservación |
|-----------|------------|------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|--------|------------------------|
|           |            | Lauraceae        | <i>Cryptocarya alba</i>         | Peumo         | Arbóreo            | E      | No Clasificada         |
|           |            | Loranthaceae     | <i>Tristerix corymbosus</i>     | Quintral      | Arbustivo parásito | N      | No Clasificada         |
|           |            | Myrtaceae        | <i>Eucalyptus globulus</i>      | Eucalipto     | Arbóreo            | I      | No Aplica              |
|           |            | Monimiaceae      | <i>Peumus boldus</i>            | Boldo         | Arbóreo            | E      | No Clasificada         |
|           |            | Papaveraceae     | <i>Eschscholzia californica</i> | Dedal de oro  | Herbáceo           | I      | No aplica              |
|           |            | Polygonaceae     | <i>Muehlenbeckia hastulata</i>  | Voqui negro   | Arbustivo          | N      | No Clasificada         |
|           |            | Quillajaceae     | <i>Quillaja saponaria</i>       | Quillay       | Arbóreo            | E      | No clasificada         |
|           |            | Rhamnaceae       | <i>Retanilla trinervia</i>      | Trevu, Trevo  | Arbustivo          | E      | No Clasificada         |
|           |            | Rosaceae         | <i>Rubus ulmifolius</i>         | Zarza         | Arbustivo          | I      | No Aplica              |
|           |            | Scrophulariaceae | <i>Verbascum virgatum</i>       | Mitrún        | Herbáceo           | I      | No Aplica              |
|           |            |                  | <i>Buddleja globosa</i>         | Matico        | Herbáceo           | N      | No Clasificada         |
|           |            | Solanaceae       | <i>Nicotiana glauca</i>         | Palqui inglés | Arbustivo          | N      | No Clasificada         |
|           |            |                  | <i>Cestrum parqui</i>           | Palqui        | Arbustivo          | N      | No Clasificada         |
|           | Liliopsida | Poaceae          | <i>Avena fatua</i>              | Avenilla      | Herbáceo           | I      | No Aplica              |
|           |            |                  | <i>Avena barbata</i>            | Teatina       | Herbáceo           | I      | No Aplica              |
| Pinophyta | Pinopsida  | Pinaceae         | <i>Pinus radiata</i>            | Pino insigne  | Arbóreo            | I      | No Aplica              |

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, en la Figura 4-10 se muestra la representación gráfica de la riqueza de flora vascular por familia presentes en el área de estudio, y posteriormente en la Figura 4-11 un registro fotográfico con láminas de algunas especies presentes en la zona de estudio.



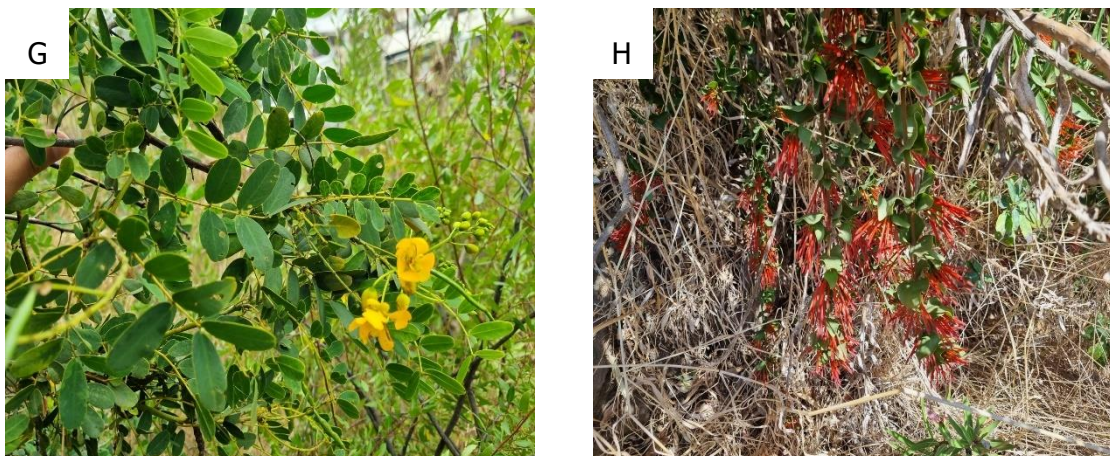
**Figura 4-10 Riqueza específica de flora vascular por familia Campaña Verano.**

Fuente: Elaboración propia







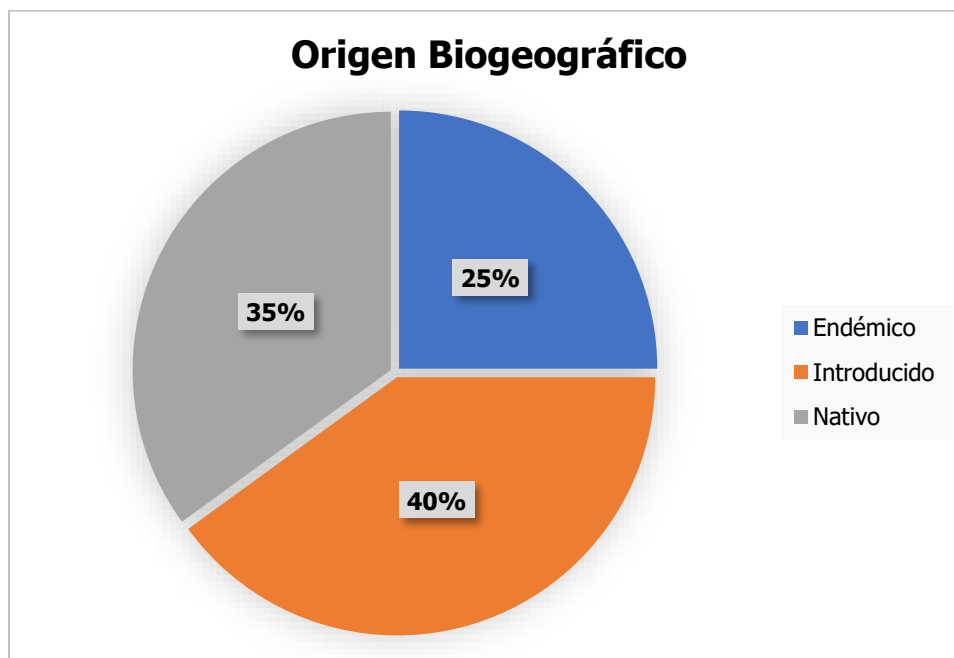


**Figura 4-11 Especies de flora vascular presentes en el área de estudio Campaña Verano. (A) *Rubus ulmifolius* (B) *Escallonia pulverulenta* (C) *Nicotiana glauca* (D) *Eschscholzia californica* (E) *Lithrea caustica* (F) *Maytenus boaria* (G) *Senna candolleana* (I) *Tristerix corymbosus*.**

Fuente: Captura propia.

#### 4.2.2.2. Origen Biogeográfico

Según el origen biogeográfico de las especies registradas, se obtuvo un 40% con origen introducido las que corresponden a 16 especies, un 35% con origen nativo correspondientes a 14 especies y un 25% con origen endémico correspondientes a 10 especies.

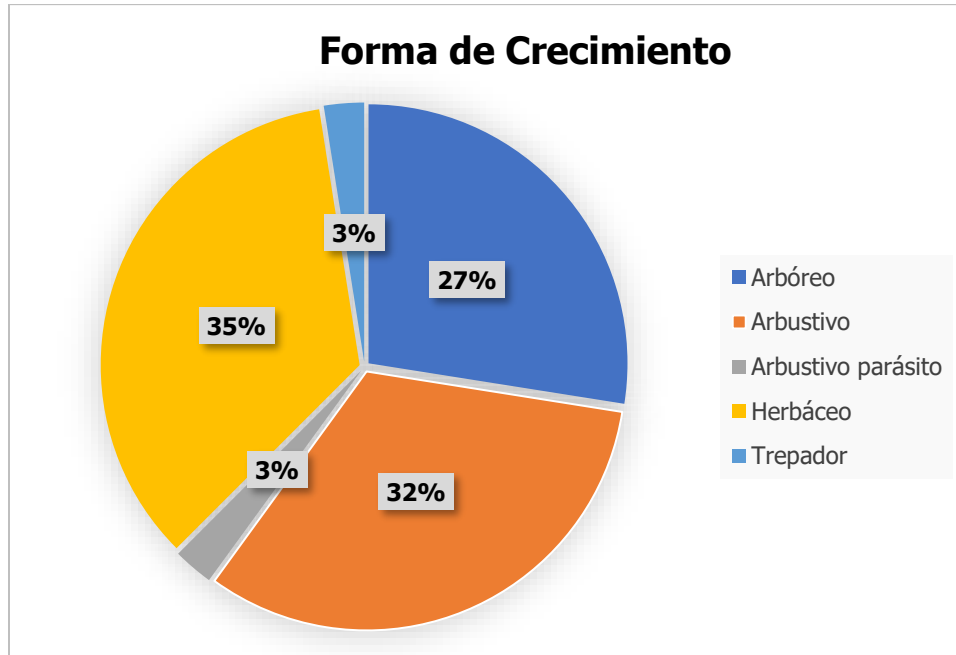


**Figura 4-12 Proporción de la flora según su origen biogeográfico Campaña Verano. Se indica el porcentaje relativo de las especies.**

Fuente: Elaboración Propia.

#### 4.2.2.3. Hábito de crecimiento

En cuanto a la forma de crecimiento o tipo biológico de las especies presentes en el área de estudio, se registró un total de 1 especie con hábito Arbustivo parásito, lo que corresponde a un 3%, una especie con hábito trepador, lo que corresponde a un 3%, 11 especies con hábito arbóreo, lo que corresponde a un 27%, 13 especies con hábito arbustivo, lo que corresponde a un 32%, y finalmente 14 especies con hábito herbáceo, lo que corresponde a un 35%.



**Figura 4-13 Proporción de flora de acuerdo con su forma de crecimiento Campaña Verano.**

Fuente: Elaboración propia.

#### 4.2.2.4. Especies con Estado de Conservación.

Del total de especies registradas en el área de influencia, ninguna presentó categoría de conservación según el RCE.



#### 4.2.2.5. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.

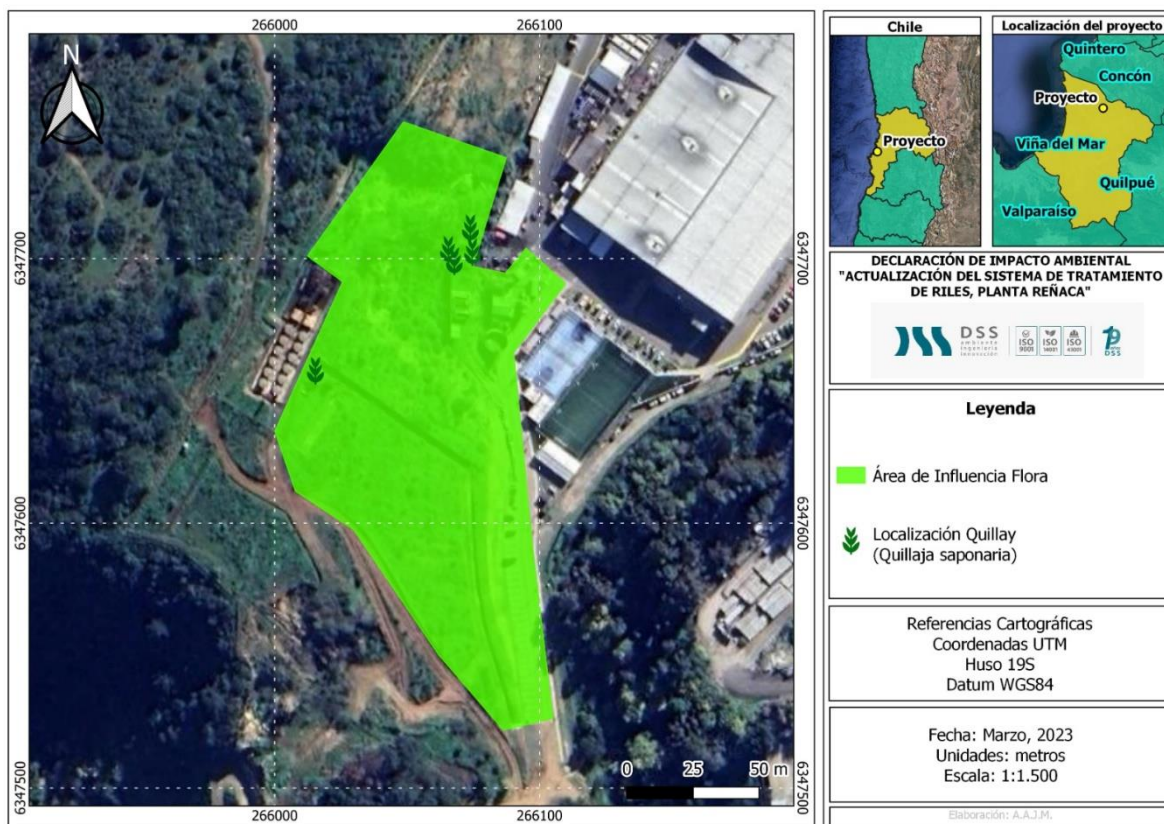


**Figura 4-14 Individuo de Quillaja saponaria crecimiento Campaña Verano.**

Fuente: Captura propia

Dentro del área de influencia del proyecto, se registraron individuos de *Quillaja saponaria* (Quillay) especie que se encuentra protegida por el **Decreto Supremo 366**, el cual regula la corta, explotación y descepa del Quillay.

El Quillay, es un árbol endémico de Chile de hasta 15 m de altura por unos 12 m de ancho. El tronco de corteza gris oscura y rasguñada longitudinalmente puede tener 1 m de diámetro. Las ramas son gruesas y ensanchan en la copa. Las ramillas terminales son predominantemente colgantes. Las hojas son coriáceas aovadas alternas, simples, con el borde dentado y algo ondulado, brillantes de color verde claro. Las flores se reúnen en corimbos y son blanco-amarillentas. Florece de octubre a enero. El fruto es un plurifolículo con cinco secciones que contienen numerosas semillas aladas.



**Figura 4-15 Individuos de *Quillaja saponaria* registrados dentro del área de estudio crecimiento  
 Campaña Verano.**

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS.





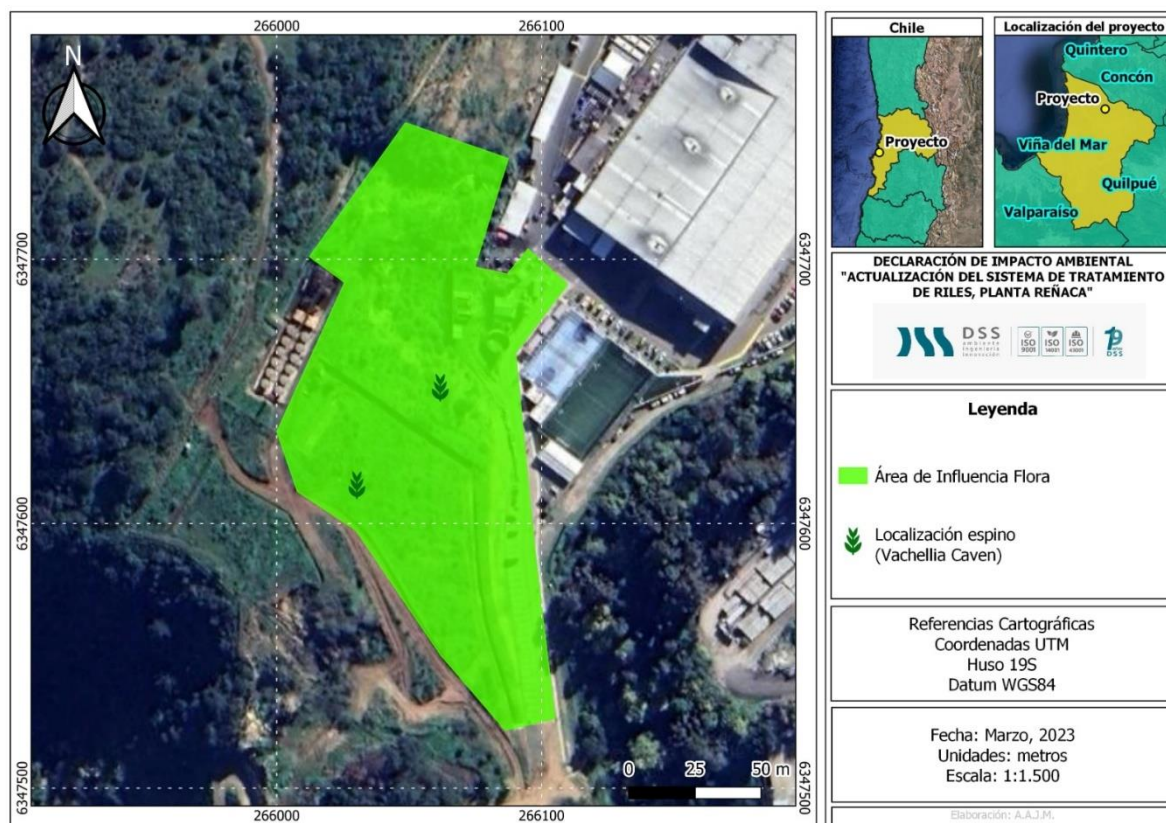
**Figura 4-16 Individuo de Vachellia caven crecimiento Campaña Verano.**

Fuente: Captura propia

Dentro del área de influencia del proyecto, fueron registrados individuos de *Vachellia caven* (Espino) especie que se encuentra protegida por el **Decreto Supremo 366** el cual regula la corta, explotación y decepado del espino.

El espino, es un árbol caducifolio facultativo, de hasta 6 m de altura por 5 m de diámetro de copa, que crece desde la III hasta la VIII región, de costa a la precordillera, en suelos secos y pobres, a pleno sol. Su tronco retorcido, de corteza oscura y agrietada, puede alcanzar 50 cm de diámetro de copa. Como ha sido muy explotado para leña y carbón, se lo suele ver como un arbusto de ramas gruesas. Sus ramas son numerosas, con espinas duras, grisáceas y dispuestas de a pares. Sus hojas, persistentes cuando el árbol se cultiva, son compuestas, bipinnadas, con folíolos opuestos y sésiles. Sus flores, muy perfumadas y amarillo doradas, forman capítulos globosos de 1 cm de diámetro. Florece a fines de invierno a fines de primavera. Fructifica en verano, formando legumbres indehiscentes llamadas quirincas, semileñosas, brillantes y gruesas, que tienen en su interior semillas duras, ovales,

comprimidas lateralmente, dispuestas en hileras y envueltas por un tejido esponjoso (Riedemann *et al.* 2014).



**Figura 4-17 Individuos de *Vachellia caven* registrados dentro del área de estudio crecimiento  
Campaña Verano.**

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS.

#### 4.2.3. Vegetación

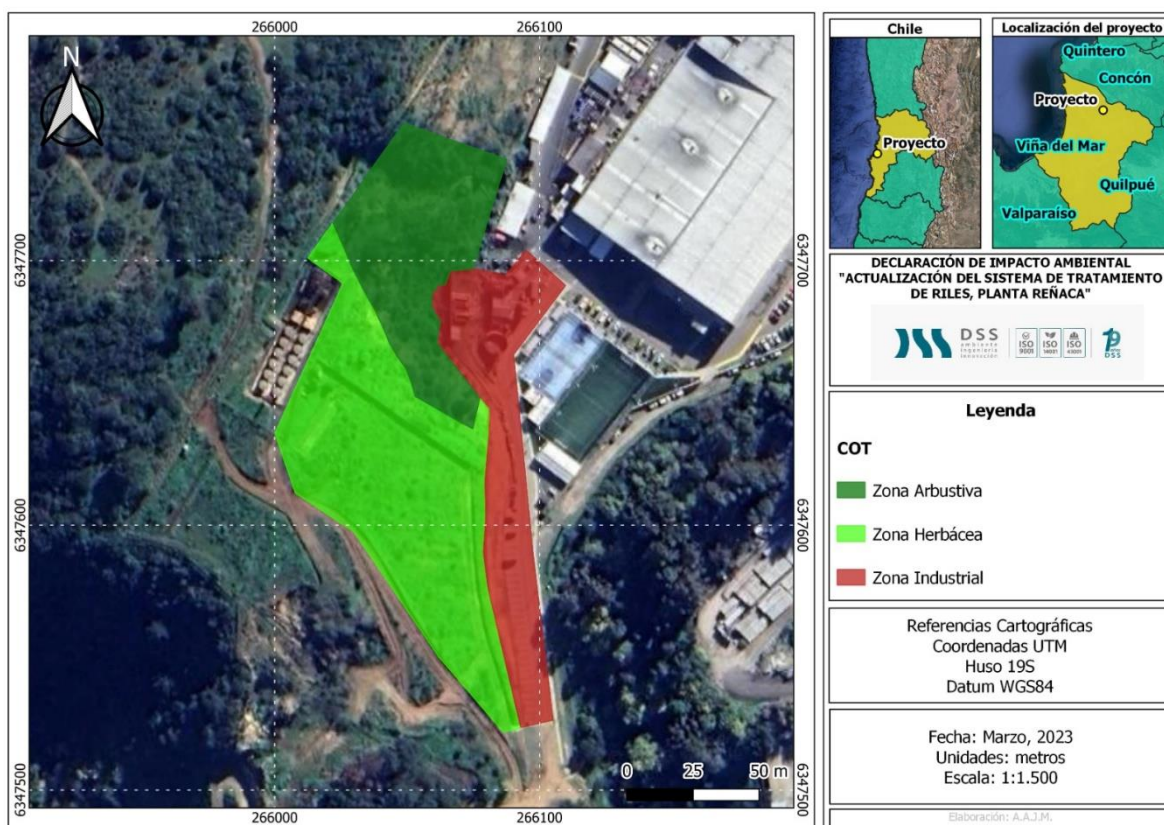
A continuación, se presentan los resultados de las formaciones vegetacionales presentes en el proyecto y en la Figura 4-18 cartografía con la Carta de Ocupación de Tierras (COT).

**Zona Arbustiva:** Esta unidad cubre aproximadamente 0,38 ha, y se encuentra dominada por especies arbustivas nativas con presencia de especies arbóreas y herbáceas. Dentro de las especies arbustivas encontramos *Baccharis linearis*, *Lobelia excelsa*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Vachellia caven*, las cuales presenta en su conjunto una densidad muy clara (10-25%). Se hallaron en esta zona individuos de *Quillaja saponaria* y de *Vachellia caven*.



**Zona Herbácea:** Esta unidad cubre aproximadamente 0,70 ha, y se encuentra dominada por especies herbáceas introducidas como: *Avena barbata*, *Avena fatua* y *Sisymbrium officinale*, las cuales en su conjunto presentan una cobertura densa (75-90%). Esta zona presenta también especies arbóreas nativas, las cuales presentan una densidad muy escasa (1-5%), tales como *Lithrea caustica*, *Senna candolleana*, y arbustivas como *Muehlenbeckia hastulata*. Dentro de esta zona se registró un individuo de *Quillaja saponaria* y un individuo de *Vachellia caven*.

**Zona Industrial:** Esta unidad no corresponde a una formación vegetal, sino que agrupa aquellos sectores dentro del área de influencia del Proyecto que se encuentran intervenidas antrópicamente, dentro de esta clasificación se incluyen caminos y cercos, estacionamientos, entre otros. Constituye una superficie total de 0,36 ha aproximadas.



**Figura 4-18 Carta de Ocupación de Tierras (COT) crecimiento Campaña Verano.**

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS.

### 4.3. Listado florístico por campañas contrastantes

A continuación, en la se indica el registro de especies en el área de estudio en las dos campañas contrastantes (Invierno y Verano).

**Tabla 4-3 Distribución de especies por campaña**

| Especie                         | Nombre Común         | Campaña Invierno | Campaña Verano |
|---------------------------------|----------------------|------------------|----------------|
| <i>Lithrea caustica</i>         | Litre                | X                | X              |
| <i>Schinus latifolius</i>       | Molle                | X                | X              |
| <i>Schinus polygamus</i>        | Hingán               | X                | X              |
| <i>Eryngium paniculatum</i>     | Chupalla             | X                | X              |
| <i>Helichrysum arenarium</i>    | -                    |                  | X              |
| <i>Baccharis linearis</i>       | Romerillo            | X                | X              |
| <i>Baccharis boliviensis</i>    | Tolilla              |                  | X              |
| <i>Baccharis salicifolia</i>    | Chilca               | X                | X              |
| <i>Cynara cardunculus</i>       | Cardo alcachofa      | X                | X              |
| <i>Cirsium vulgare</i>          | Cardo                | X                | X              |
| <i>Centaurea solstitialis</i>   | Cardo estrellado     |                  | X              |
| <i>Sisymbrium officinale</i>    | Mostacilla           | X                | X              |
| <i>Lobelia excelsa</i>          | Tupa                 | X                | X              |
| <i>Maytenus boaria</i>          | Maitén               | X                | X              |
| <i>Cuscuta chilensis</i>        | Cabello de ángel     | X                | X              |
| <i>Convolvulus chilensis</i>    | Correhuela           |                  | X              |
| <i>Escallonia pulverulenta</i>  | Corontillo           |                  | X              |
| <i>Vachellia caven</i>          | Espino               | X                | X              |
| <i>Acacia dealbata</i>          | Aromo                | X                | X              |
| <i>Otholobium glandulosum</i>   | Culén                | X                | X              |
| <i>Galega officinalis</i>       | Galega               |                  | X              |
| <i>Senna candolleana</i>        | Quebracho            | X                | X              |
| <i>Teline monspessulana</i>     | Retamilla            |                  | X              |
| <i>Fumaria capreolata</i>       | Hierba de la culebra | X                | X              |
| <i>Cryptocarya alba</i>         | Peumo                | X                | X              |
| <i>Tristerix corymbosus</i>     | Quintral             | X                | X              |
| <i>Eucalyptus globulus</i>      | Eucalipto            | X                | X              |
| <i>Peumus boldus</i>            | Boldo                | X                | X              |
| <i>Eschscholzia californica</i> | Dedal de oro         | X                | X              |
| <i>Muehlenbeckia hastulata</i>  | Voqui negro          | X                | X              |
| <i>Quillaja saponaria</i>       | Quillay              | X                | X              |
| <i>Retanilla trinervia</i>      | Trevu, Trevo         | X                | X              |
| <i>Rubus ulmifolius</i>         | Zarza                |                  | X              |

| Especie                    | Nombre Común  | Campaña Invierno | Campaña Verano |
|----------------------------|---------------|------------------|----------------|
| <i>Verbascum virgatum</i>  | Mitrún        | X                | X              |
| <i>Buddleja globosa</i>    | Matico        |                  | X              |
| <i>Nicotiana glauca</i>    | Palqui inglés | X                | X              |
| <i>Cestrum parqui</i>      | Palqui        | X                | X              |
| <i>Solanum crispum</i>     | Natri         | X                |                |
| <i>Tropaeolum tricolor</i> | Soldadillo    | X                |                |
| <i>Avena fatua</i>         | Avenilla      | X                | X              |
| <i>Avena barbata</i>       | Teatina       | X                | X              |
| <i>Pinus radiata</i>       | Pino insigne  | X                | X              |

Fuente: Elaboración propia



## 5. DISUSIÓN Y CONCLUSIONES

Se realizó el presente estudio, con la finalidad de caracterizar el componente flora y vegetación en el área de influencia del Proyecto **"Actualización del Sistema de Tratamiento de Riles, Planta Reñaca, Carozzi"**. Los resultados corresponden a la campaña de invierno realizada el 15 y 16 de junio, y a la campaña de Verano realizada del 31 de enero al 2 de febrero, ambas prospecciones se realizaron mediante transectos, para determinar la composición florística y vegetacional en el área de influencia del proyecto.

El área de estudio se caracteriza por ser una zona perturbada por acción humana. En el área donde se emplazará la planta de Tratamiento de Riles se conforma por una vegetación de tipo arbustiva con predominancia de especies nativas como *Lobelia excelsa* y *Lithraea caustica* y ejemplares aislados arbóreos de *Quillaja saponaria*. Mientras que el área asociada a la instalación de faenas tiene características predominantes de pradera ruderal, con abundancia de especies herbáceas exóticas pertenecientes al género *Avena* sp., *Cirsum vulgare* y *Sisymbrium officinale*, evidenciando ausencia de la composición florística original del lugar.

Con respecto al análisis de flora vascular de la **campaña de Invierno**, se registraron un total de 35 especies durante la campaña de levantamiento, con una predominancia de las especies arbustivas (37%), seguidas por las herbáceas (34%) y con menor proporción especies arbóreas (29%). Con respecto al origen de estas especies, existe una mayor proporción de especies nativas, las cuales alcanzan el 40% del total de especies, seguidas por un 34% correspondientes a especies introducidas, y 26% a especies con origen endémico.

Con respecto al análisis de flora vascular de la **campaña de Verano**, se registraron un total de 40 especies durante la campaña de levantamiento con una predominancia de las especies herbáceas (35%), seguidas por las arbustivas (32%), las especies arbóreas (27%) y con menor proporción especies trepadoras y Arbustivo parásito ambas con un 3%. Con respecto al origen de estas especies, existe una mayor proporción de especies introducidas,



las cuales alcanzan el 40% del total de especies, seguidas por un 35% correspondientes a especies nativas, y 25% a especies con origen endémico.

Del total de especies registradas en el área de influencia en ambas campañas, no se presentaron especies con estado de conservación según el RCE. sin embargo, se encontraron individuos de las especies *Vachellia caven* y *Quillaja saponaria*, especies que se encuentran protegida por el D.S. 366, el cual prohíbe la descepadura de estas especies.

Dentro del análisis de vegetación realizado a través de la COT en ambas campañas, se lograron caracterizar dos unidades vegetacional correspondientes a: zona herbácea dominada por las especies *Avena barbata*, *Avena fatua* y *Sisymbrium officinale*; zona arbustiva dominadas por las especies *Baccharis linearis*, *Lobelia excelsa*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Vachellia caven*. Además de una zona industrial la cual no corresponde a una formación vegetacional, sino que agrupa aquellos sectores dentro del área de influencia del Proyecto que se encuentran intervenidas antrópicamente, dentro de esta clasificación se incluyen caminos y cercos, estacionamientos, entre otros.



## **BIBLIOGRAFÍA**

Donoso, C. 2013. Las especies arbóreas de los bosques templados de Chile y Argentina. Autoecología, Segunda edición. Valdivia. Chile. 687 p.

Fuentes, N., Sánchez, P., Pauchard, A., Urrutia, J., Cavieres, L., & Marticorena, A. 2014. Plantas invasoras del centro-sur de Chile: Una guía de campo. Laboratorio de Invasiones biológicas.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile, 165pp.

Luebert, F., Plischoff, P. 2006. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 310 pp

Hernández, J., Serra, P., Yancas, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Manual para el Servicio agrícola y ganadero. 37 p.

Marticorena, A. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Corma.

Marticorena, C. & R. Rodríguez. 2001. Flora de Chile. Vol 2 Winteraceae – Ranunculaceae. Pags. 5-6.

Quiroz, C., Pauchard, A., Marticorena, A., Cavieres, L. 2009. Manual de Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Universidad de Concepción, Chile. 45pp.

Riedemann P, Aldunate G. 2014. Flora nativa de valor ornamental: Chile Zona centro: identificación y propagación. (3a Ed.). Editorial Chagual. Santiago, Chile.

Rodríguez, R., Matthei, O., Quezada, M. 1983. Flora arbórea de Chile. Editorial de la Universidad de Concepción, Concepción, Chile.

Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P., Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana. Botánica, 75(1), 1-430.

SEA. 2015. Guía para la descripción del área de influencia: Descripción de los componentes suelos, flora y fauna de Ecosistemas terrestres.

